RH DIGITAL COMSERVA · DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Levantamiento de requerimientos Comserva (v4)

Digitalización del comprobante de recolección, el recibo de caja y el acta de gestión integral de residuos, con salida hacia Helisa. Cuarta versión: incorpora la investigación normativa y de Helisa del 18 de octubre, tres revisiones independientes de la v3, un modelo de datos completo y los mockups navegables de la fase 1.

VERSIÓN
4.0 · reemplaza a la v3 del 18 de octubre de 2026

FECHA
18 de octubre de 2026

CLIENTE
Comserva S.A.S., Florencia (Caquetá)

AUTORES
Equipo de desarrollo: Adrián, Hernando y equipo

ESTADO
Para revisión interna y sesión con Lucrecia; base de la propuesta técnica y económica

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Arquitectura técnica v1 · schema.sql · SPEC.md · mockups fase 1 · Estimación v1

Confidencial. Este documento describe el proceso y la información de Comserva y de sus clientes; no se distribuye fuera del equipo y de Comserva. **No constituye asesoría legal, contable ni tributaria:** las referencias normativas orientan el diseño y deben confirmarse con el asesor ambiental, el contador y el abogado de Comserva.

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo y qué cambia frente a la v3
2. Glosario
3. Cliente, contexto y objetivos
4. Marco normativo que condiciona el diseño
5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias
6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto
7. Procesos: jornada y visita, efectivo, cierre, cartera y acta
8. Estados de visita, recibo, cierre y acta
9. Trabajo sin señal y series de numeración
10. Modelo de datos
11. Reglas de negocio: tarifa, liquidación, periodo, cartera
12. Integración con Helisa
13. Requerimientos funcionales (renumerados)
14. Requerimientos no funcionales
15. Criterios de aceptación y aceptación de cada fase
16. Roles y permisos
17. Fases, entregables y compuertas
18. Decisiones recomendadas
19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes
20. Riesgos
21. Preguntas abiertas y plan de arranque
22. Fuentes

1. Resumen ejecutivo

Comserva recolecta, transporta y entrega a tratamiento residuos peligrosos de unos sesenta generadores en Florencia y municipios vecinos. Hoy cada visita se anota a mano en una planilla de papel químico, el pago en efectivo se respalda con un talonario, el acta mensual se arma en Word y Lucrecia digita la factura en Helisa sumando kilos a mano. El sistema propuesto registra **la visita** una sola vez en el celular del operario, con kilos por categoría, firmas y evidencia, y de ahí deriva todo lo demás: el comprobante que recibe el cliente, la planilla mensual, el valor de la factura, el acta y el reporte que Lucrecia copia en Helisa.

La fase 1 se puede empezar ya. No depende de Helisa: entrega la app de campo, el panel de oficina, el recibo de caja con control de entrega del efectivo, el cierre del periodo y el reporte de cierre (camino A). La fase 2 (acta digital, portal, archivo para Helisa) espera la sesión con Lucrecia, la confirmación escrita de Helisa sobre importaciones y la consulta a CORPOAMAZONIA. La fase 3 (cierre de caja formal, WhatsApp automático, reportes) se decide después del piloto.

Qué cambia frente a la v3

TEMA	CAMBIO EN LA V4	ORIGEN
Marco normativo	La Resolución 591 de 2024 derogó la Resolución 1164 de 2002 (origen del formulario RHPS). Su Manual define el *comprobante de recolección* (campos a–k) y el *certificado del gestor* (campos i–viii). La constancia por visita y el acta se diseñan con esos campos; la planilla mensual se conserva como consolidado. Conservación mínima: 5 años (ambiental) y 10 años (contable).	Investigación normativa
Helisa	El camino B (importar facturas de venta) no tiene soporte en la ayuda oficial, el manual NIIF ni el taller de importación de Helisa; se descarta salvo confirmación escrita. La factura DIAN nace en Gestión Ventas vía ATEB Colombia. Camino A reforzado en la fase 1 (reporte en el orden de la pantalla de ventas, con captura del número FVE); camino C en la fase 2 solo para recibos de caja y terceros. Conekta opcional (≈ $4,7 M/año con hosting).	Investigación Helisa
Cierre	Cierre **por cliente** dentro de la ventana de facturación (desde el día 20) y cierre general el día de corte (26). Estados abierto → cerrado → facturado. Pre-cierre con lista de bloqueos. Visitas que llegan tarde van a una bandeja; correcciones a periodos facturados se registran como ajuste del periodo siguiente (nota crédito en Helisa).	Crítica operativa y técnica; factura de Cofema del 23 con última visita el 22
Visita	Tres resultados: recolección, **sin residuos** (0 kg, cuenta para la frecuencia) y fallida. Jornada con vehículo, conductor y auxiliar heredados. Pesadas múltiples por categoría, novedades (bolsa rota, más de 15 kg por bolsa, residuo rechazado), responsables autorizados por sede, resultados de firma (firmada, con salvedad, se niega, sin persona).	Crítica operativa
Sedes	Entidad **sede** (punto de recolección) por cliente; la visita apunta a la sede; planilla, acta y factura consolidan por NIT.	Acta de Cofema («Campo/Base»), dirección distinta en la factura
Efectivo	El recibo de caja es entidad propia (pago de factura, abono o anticipo; con o sin visita; aplicado a facturas). **Entrega del efectivo a la oficina** en la fase 1 (declaración del operario, confirmación y consignación). Cruce con el recibo definitivo de Helisa. Alerta a 100 UVT en efectivo.	Segundo dolor de la gerencia
Documentos	Un solo archivo oficial por documento: constancia y recibo se generan en el celular y se suben con su hash; planilla, acta y reportes en el servidor. Verificación pública por QR desde la fase 1. Correo automático con el PDF y enlace de consulta desde la fase 1; WhatsApp desde el celular en la fase 1 y por API en la fase 3.	Crítica técnica y legal

TEMA	CAMBIO EN LA V4	ORIGEN
Series	Planilla continúa el talonario (22642-26, servidor al cerrar el cliente); constancia es serie nueva por rangos de dispositivo; recibo continúa 35652 por rangos; acta continúa 25677. **Sin números provisionales**: bloque activo más bloque de reserva. Acta de inicio de series antes del piloto.	Crítica técnica
Datos	Modelo completo (schema.sql, 49 tablas) con snapshot de catálogos en cada visita y cierre, dispositivos y rangos, idempotencia de sincronización, auditoría de solo inserción.	Arquitectura v1
Comercial	Secciones nuevas: alcance y exclusiones, entregables por fase, aceptación con piloto en paralelo, garantía, soporte, propiedad intelectual, cuentas y costos recurrentes a nombre de Comserva, estructura de la propuesta.	Crítica legal y comercial
Requerimientos	Renumerados por módulo (APP, OFI, CAJ, CIE, HEL, DOC, POR, REP, RNF) con columna de trazabilidad al ID de la v3. 23 requerimientos nuevos.	Todas las revisiones

2. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Visita	Registro de una llegada del operario a una sede: con recolección (kilos por categoría), sin residuos (0 kg, el cliente atendió) o fallida (no se pudo recoger). Es la única captura de datos.
Constancia de visita	PDF por visita, numerado, con los campos del comprobante de recolección del Manual (Res. 591/2024). Equivale a una fila de la planilla en papel. Se genera en el celular y se entrega al cliente en el momento.
Planilla mensual RHPS	PDF por cliente y periodo con todas las visitas, equivalente al formulario RHPS en papel. Continúa su numeración (22641-26). La genera el servidor al cerrar el cliente.
Recibo de caja provisional	PDF por pago en efectivo. Comprobante contable interno; no es factura ni documento equivalente. Lucrecia emite después el recibo definitivo en Helisa.
Acta de gestión integral (GD.FM.01)	Certificado mensual por cliente con kilos por categoría, tratamiento y dispositor, firmado por la gerencia. Fase 2.
Reporte de cierre (camino A)	Tabla por cliente y periodo con los campos que Lucrecia digita en la factura de Helisa, más la hoja de recibos del periodo.
Periodo	Del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, inicialmente el 26). Se nombra por el mes del corte: «septiembre 2026 · visitas del 27/08 al 26/09».
Cierre del cliente	Suma congelada de las visitas de un cliente en un periodo, con la tarifa aplicada y la liquidación. Estados: abierto, cerrado, facturado.
Operario	Conductor o auxiliar de Comserva que registra la visita (en la planilla, «funcionario de Comserva»). La jornada define quién conduce y quién acompaña.
Responsable de la entrega	Persona que firma por el cliente generador. Puede estar preregistrada como responsable autorizado de la sede.
Sede	Punto de recolección de un cliente (dirección, contacto, frecuencia). Todo cliente tiene al menos la sede «Principal».
Cartera «al día»	El cliente no tiene facturas vencidas sin pago registrado (vencimiento = fecha de factura + plazo + días de gracia). Las facturas no vencidas no bloquean el acta.
Dispositivo	Celular registrado para un operario. Los rangos de consecutivos se reservan por dispositivo.
Camino A / C	Formas de llevar datos a Helisa: A, reporte que Lucrecia digita; C, archivo .xls de movimiento contable (recibos de caja) y cartilla de terceros.

3. Cliente, contexto y objetivos

Cliente	Comercializadora de Servicios Varios S.A.S. (Comserva), NIT 828.002.730-1
Actividad	Recolección, transporte, almacenamiento y entrega a tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Ubicación	Vereda San Juan del Barro, corregimiento San Martín, Florencia. Km 8 en planilla, recibo y contrato; Km 6 en el acta; «continuo al Parque Ambiental Tayaru» en la factura (una sola dirección oficial en datos maestros)
Dispositores	Incihuila S.A.S E.S.P (incineración), Sur Ambiental S.A.S (celdas de seguridad)

Gerente	Diego Alfonso Cartagena Mayorquín (firma el acta)
Facturación y cartera	Lucrecia, en Helisa
Soporte Helisa	Camilo (debe enviar la estructura del archivo)
Usuarios internos	Tres personas incluida Lucrecia (confirmar si la gerencia cuenta)
Equipo	Adrián, Hernando y equipo (tres desarrolladores)
Cliente de ejemplo	Cofema S.A., NIT 891190218-5, septiembre de 2026: 413,85 kg y factura FVE 25756 por $2.244.935

Problemas que señaló el cliente (reunión del 16 de octubre de 2026)

- Papel químico que se borra y talonarios que se pierden; todo se entrega en físico.
- Recaudo en efectivo sin control: «supeditados a la buena fe del trabajador»; el personal y la gerencia pueden cambiar.
- Lucrecia descarga transferencias de un grupo de WhatsApp y digita factura por factura en Helisa; «muy manual, muy mecánico».
- Reclamos de clientes que dicen que el operario no fue, sin evidencia para responder.
- Sin histórico centralizado; política de cero papel como prioridad ambiental.

Objetivos medibles

1. Cero planillas, recibos y actas en papel después del piloto en paralelo (criterio de salida de la fase 1).
2. El cliente recibe la constancia de cada visita en el momento (compartida desde el celular) y por correo en menos de un minuto cuando hay señal.

3. Lucrecia no suma kilos ni calcula valores: el reporte de cierre trae cada factura lista para digitar; el cierre de septiembre de 2026 reproduce exactamente la FVE 25756 de Cofema.
4. Cada peso recibido en efectivo tiene recibo numerado, firma del pagador y registro de entrega en la oficina el mismo día o el siguiente.
5. Cada visita, recibo y acta queda con autor, hora, lugar, firma y hash verificable; nada emitido se edita.
6. Las constancias y actas se conservan y reproducen durante al menos 5 años; los recibos y reportes, 10.

Restricciones

- No hay presupuesto definido: Comserva está calculando su gasto anual de papelería y espera la propuesta económica.
- El cliente espera «un mínimo de tres meses» tras aceptar la propuesta. Es su expectativa; el cronograma indicativo está en la sección 17 y la estimación en el documento aparte.
- Operación casi toda urbana; algunos municipios con señal intermitente. El modo sin señal es una red de seguridad, no el centro del sistema.
- Tres usuarios internos; unos sesenta clientes; estimamos 250 a 300 visitas al mes (confirmar).

4. Marco normativo que condiciona el diseño

La investigación del 18 de octubre encontró un cambio que la v3 no tenía: **la Resolución 591 de 2024** (Minsalud y Minambiente) adoptó un nuevo Manual para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y derogó la Resolución 1164 de 2002, de donde venían los formularios RH1 y RHPS. El plazo de transición de 18 meses venció hacia octubre de 2025, así que el Manual de 2024 es hoy la norma exigible y aplica a generadores y a gestores como Comserva (artículo 2).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Res. 591/2024, Manual 4.2.2.1 (comprobante de recolección)	El transportador expide un comprobante con: a) tipo y peso en kg de los residuos; b) nombre o razón social del generador; c) identificación del generador; d) dirección; e) fecha de entrega; f) NIT y razón social del transportador; g) placa del vehículo; h) nombre e identificación del conductor; i) nombre, razón social e identificación del gestor de destino; j) observaciones; k) nombres, identificación y firmas de quien entrega y de quien transporta. Copia al generador «en físico o magnético». Base de datos consolidada disponible para las autoridades, conservada mínimo 5 años.	La **constancia de visita** lleva exactamente esos campos (incluye conductor con documento y el dispositor de destino por categoría). La planilla mensual es el consolidado. Exportación de la base consolidada por periodo (REP-02). Retención de 5 años con borrado solo lógico.
Res. 591/2024, Manual 4.2.3 b (certificado del gestor)	Certificado al generador con: i) razón social del gestor; ii) datos de contacto; iii) nombre e identificación del generador; iv) fecha de recepción; v) fecha de tratamiento; vi) tipo, categoría y peso; vii) tipo de manejo; viii) observaciones o inconformidades. Sin periodicidad fija.	El **acta GD.FM.01** incorpora fechas de recepción y de tratamiento y referencia el certificado del dispositor (número y fecha). La periodicidad mensual queda como decisión contractual.
Decreto 780/2016, Título 10 (compila el Decreto 351/2014)	El transportador expide el comprobante y entrega la totalidad de los residuos al gestor; el gestor certifica al generador; el generador conserva comprobantes y certificaciones 5 años. El gestor es solidariamente responsable mientras no se compruebe la disposición final.	Trazabilidad kilos recogidos → entregados al dispositor (REP-03). Conservación digital expresamente válida.
Decreto 1076/2015, Título 6 (compila el Decreto 4741/2005)	Reglas generales de residuos peligrosos: certificación del receptor, conservación 5 años, categorías de generador (pequeño 10–100 kg/mes, mediano 100–1.000, grande ≥ 1.000, media móvil de 6 meses), Registro de Generadores RESPEL.	El sistema calcula la categoría de cada cliente y produce el consolidado anual por corriente para su registro RESPEL (POR-04). Confirmar qué cambió con la Resolución 839 de 2023 desde 2026.
Manual 2024, 5.4 (Tabla 6) y 4.2.2.3 (Tabla 5)	Bolsa roja para biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales; cierre a 3/4; **máximo 15 kg por bolsa** (30 kg animales). Frecuencias mínimas de recolección según kg/mes (≥ 1.000: 3 por semana; 100–1.000: 2 por semana; 45–100: semanal; 10–45: quincenal; < 10: mensual).	Alerta en la app cuando kg/bolsa supera el parámetro (15, no 6 como dice el contrato modelo). Alerta en el panel cuando la frecuencia del cliente es menor que la mínima para sus kilos.

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Ley 527/1999 (arts. 5–12 y 28) y Decreto 2364/2012 (compilado en el Decreto 1074/2015, 2.2.2.47)	La firma electrónica es válida si el método es confiable y apropiado: datos de creación exclusivos del firmante y detección de alteraciones. Con un acuerdo de uso de firma electrónica se presume que cumple (art. 7). No es firma digital certificada (art. 28).	Firma en pantalla como firma electrónica simple con evidencia: imagen, nombre y documento, hora del servidor y del celular, GPS, dispositivo y usuario, hash SHA-256 del contenido y del PDF, bitácora inmutable, verificación por QR. Cláusula de acuerdo de firma electrónica en los contratos de servicio. Opcional (fase 2): estampado cronológico de una entidad acreditada por el ONAC.
Ley 1581/2012 y Decreto 1377/2013	Autorización previa e informada, aviso de privacidad, política publicada, prueba de la autorización, contrato de transmisión con encargados (nube, correo). Los datos biométricos son sensibles.	Aviso en la pantalla de firma con versión y hora guardadas; política en la app y el portal; contrato de encargo con el equipo y con los proveedores; **solo se guarda la imagen de la firma**, nunca presión ni velocidad; GPS solo al cerrar la visita; fotos del sitio, no de personas; documento del firmante enmascarado en el PDF que viaja al cliente. El RNBD aplica solo si Comserva supera 100.000 UVT en activos ($5.237 M).
Decreto 2649/1993 arts. 123–124; Res. DIAN 165/2023; ET 771-5	El recibo de caja es comprobante interno, no factura ni documento equivalente. Pagos individuales en efectivo de 100 UVT o más no son deducibles para el pagador. La factura se anula con nota crédito.	Recibo con consecutivo, fecha, NIT, valor, medio, concepto, factura o periodo aplicado, quién elaboró, leyenda «no es factura»; alerta a $5.237.400. Los ajustes a periodos facturados se resuelven con nota crédito en Helisa.
Ley 962/2005 art. 28; ET 632 y 714	Papeles del comerciante 10 años; soportes tributarios hasta la firmeza (3 años, regla general).	Retención de 10 años para recibos y reportes; exportación anual a formato abierto; copia en la sede.
Res. 1223/2014 (Mintransporte), mod. 2024	Conductores de mercancías peligrosas con curso básico de 60 h (vigencia 2 años) y actualización anual de 20 h; los vehículos de un gestor no están exentos.	Fecha de vencimiento del certificado por conductor y alerta al asignar jornada (OFI-04). Repositorio de tarjetas de emergencia y hojas de seguridad por categoría (fase 2).

Dos puntos para el asesor de Comserva. (1) Condicionar la entrega del acta al pago: el Decreto 1076 obliga al gestor a certificar «de acuerdo a lo acordado»; el sistema genera siempre el acta y deja su publicación en el portal como política de cartera de la gerencia, con liberación manual. (2) Transporte: no se encontró norma que diga si la recolección remunerada con vehículos propios es servicio público de carga (manifiesto electrónico) o transporte privado del gestor; el comprobante de recolección no sustituye un manifiesto. Ambos puntos se consultan en la fase 0 junto con las condiciones de la licencia 0038.

5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias

Alcance por fase

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
Fase 0 Definición	Sesión con Lucrecia en pantalla compartida; acta de definición (tarifas por cliente, corte, categorías, series iniciales, textos legales, dirección oficial); consulta escrita a Helisa (importaciones, Conekta) y a CORPOAMAZONIA (firma en pantalla, formatos); prototipo navegable validado con un operario en su celular real; verificación del negocio en Meta (para la fase 3); cuentas a nombre de Comserva.	Acta de definición firmada; respuestas de Helisa y CORPOAMAZONIA (o constancia de la consulta); mockups aprobados; lista de verificación de insumos completa.
Fase 1 Campo y oficina	App Android del operario (jornada, visita con tres resultados, firmas, evidencia, constancia en el celular, recibo de caja, entrega de efectivo, sin señal, cliente nuevo en campo); panel web (clientes, sedes, tarifas, catálogos, parámetros, series y dispositivos, usuarios, bandeja de visitas, anulaciones, recaudo, pre-cierre y cierre por cliente, planilla mensual, reporte de cierre camino A, registro de FVE, bitácora de sincronización, auditoría); correo automático con PDF y enlace de consulta; verificación pública por QR; piloto en paralelo de un periodo.	APK firmado en la pista interna de Google Play (o APK directo); panel en el dominio acordado con HTTPS; catálogos cargados desde el Excel de Comserva; PDF de constancia, planilla y recibo aprobados por la gerencia; manual del operario (una página), manual de oficina, dos capacitaciones con lista de asistencia; acta de aceptación de la fase; repositorio y documento de despliegue y respaldo.
Fase 2 Acta, portal y Helisa	Acta GD.FM.01 digital con firma electrónica del gerente por lote; registro de pagos por transferencia y regla de cartera; portal del cliente (varios usuarios por NIT, histórico, acta según cartera, reporte anual RESPEL); archivo .xls de recibos de caja y cartilla de terceros (camino C) o Conekta si Comserva lo contrata; ajustes a periodos facturados; reporte ambiental.	Acta descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; importación de prueba del archivo C sin errores en Helisa (si aplica); acta de aceptación.
Fase 3 Caja y mensajería	Cierre de caja formal y conciliación; WhatsApp automático por API de Meta; reportes operativos; entregas a dispositores.	Mensaje de WhatsApp recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva; cierre de caja de un mes conciliado; acta de aceptación.

Fuera de alcance (todas las fases, salvo orden de cambio)

- Emitir, firmar o transmitir documentos a la DIAN; la factura electrónica la sigue emitiendo Helisa con ATEB.
- Licencias, parametrización, actualizaciones o soporte de Helisa; cuentas contables, retenciones y notas crédito (se hacen en Helisa).
- Migración del histórico en papel (se puede cotizar aparte como carga de totales por cliente y mes).

- Gestión del contrato de servicio con cada generador (solo se guardan los datos de tarifa y frecuencia).
- Compra, configuración o plan de datos de los celulares; mantenimiento de los equipos.
- Optimización de rutas por mapa; básculas conectadas.
- App para iPhone, salvo que Comserva confirme equipos iOS y asuma la cuenta de Apple Developer (se cotiza aparte).
- Firma digital certificada por entidad acreditada (se cotiza aparte si CORPOAMAZONIA o un cliente la exige).

Supuestos

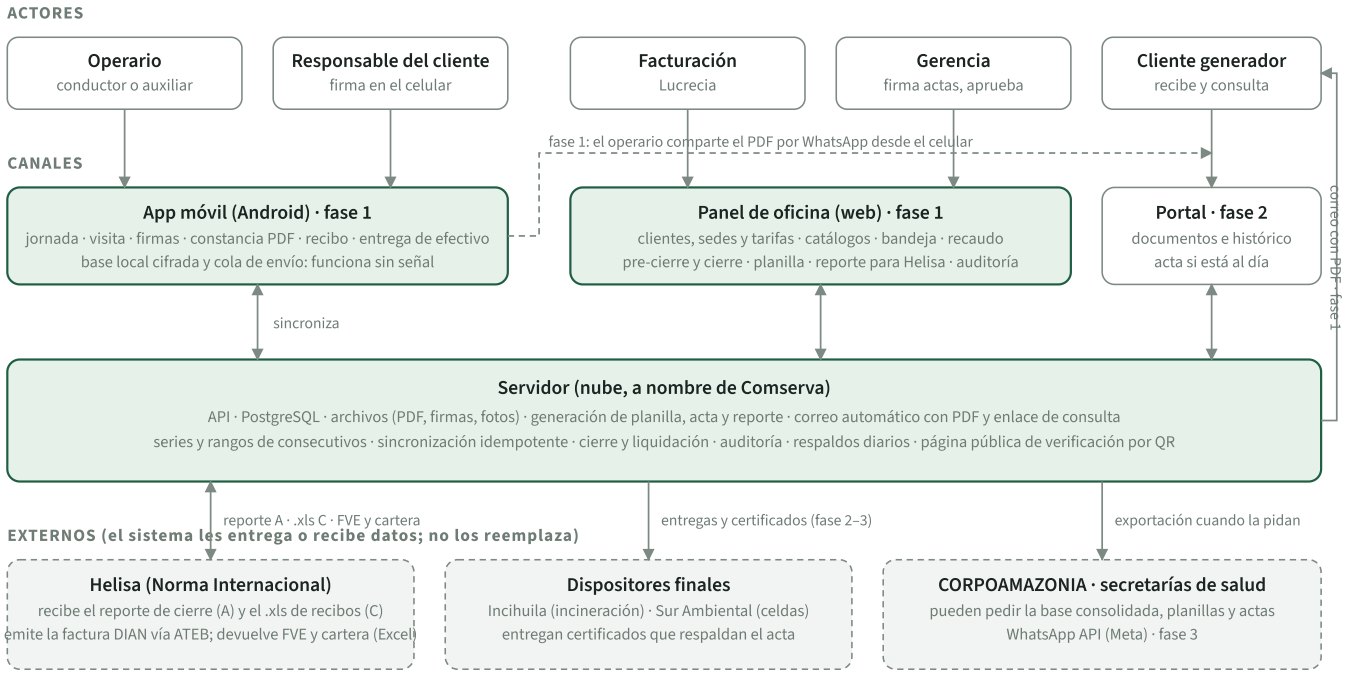
- Comserva entrega los insumos de la sección 21 antes de la fecha acordada; cada semana de retraso desplaza la entrega una semana.
- Las tarifas, el día de corte, los textos legales y los datos de clientes los carga o valida Comserva y responde por su exactitud.
- CORPOAMAZONIA y los clientes aceptan el comprobante y el acta en medio electrónico con firma en pantalla; mientras llega la respuesta, el sistema permite imprimir la planilla mensual para firma física sin costo adicional.
- Los operarios usan celulares Android 8 o superior con plan de datos; la operación es casi toda urbana.
- Helisa es Norma Internacional (escritorio) con Gestión Ventas; si fuera Helisa Cloud, se revisa la viabilidad de la importación por archivo.

Dependencias externas

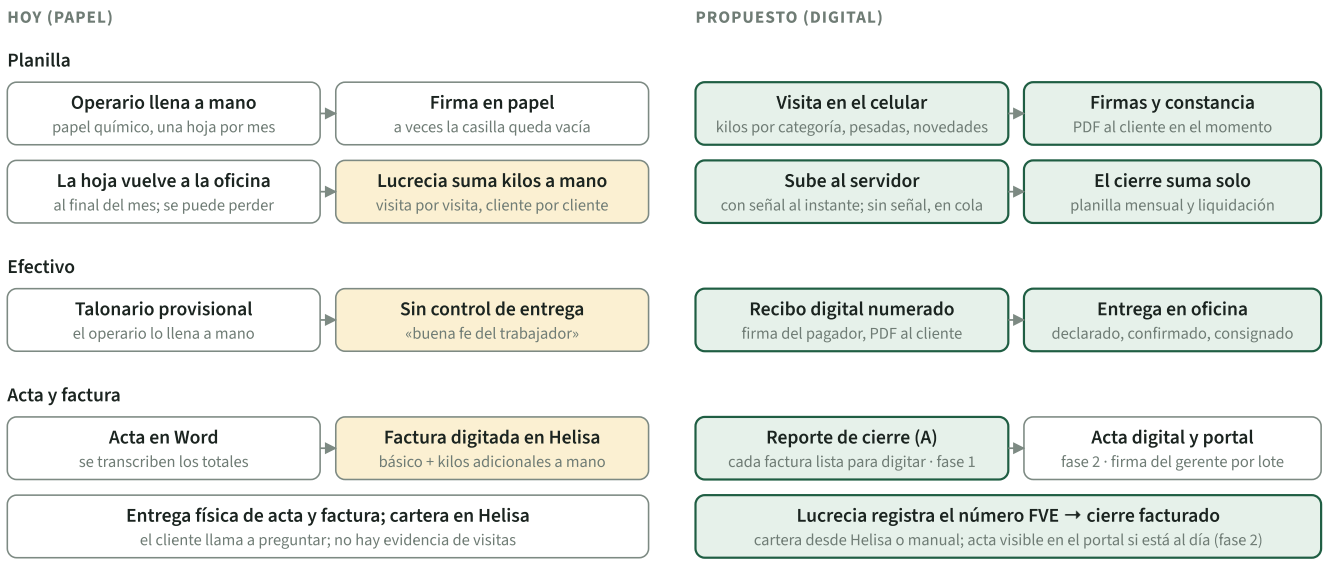
DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Lista de clientes y sedes con tarifa, frecuencia y contactos (Excel)	Comserva (Lucrecia)	La fase 1 arranca con los datos de prueba; la carga real se hace cuando llegue y el piloto se desplaza.
Últimos consecutivos en papel y acta de inicio de series	Comserva (gerencia)	No se puede iniciar el piloto en paralelo.
Plantilla de importación de Helisa y respuesta sobre importación de facturas	Camilo / Helisa	La fase 1 no se afecta (camino A). La fase 2 incluye un solo camino de integración, el que Helisa permita; si no hay plantilla ni importación de prueba al cerrar la fase 0, el alcance de integración se replanifica de común acuerdo.
Plan de cuentas, tipo de documento y clase F/N para el archivo C	Contador de Comserva	El camino C no se construye sin esa definición escrita.
Respuesta de CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla	Gerencia de Comserva	Se mantiene el papel en paralelo hasta tener respuesta; el sistema lo soporta.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Dominio, cuentas de nube, Play Console y correo a nombre de Comserva	Comserva con el equipo como administrador	Se usan cuentas temporales del equipo para pruebas; producción no sale sin cuentas del cliente.

6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto



Mapa del sistema. Tres canales sobre un servidor único. La DIAN no aparece: la factura electrónica nace y se transmite dentro de Helisa. En la fase 1 el cliente recibe la constancia compartida desde el celular y por correo automático; el portal llega en la fase 2 y el WhatsApp automático en la 3.



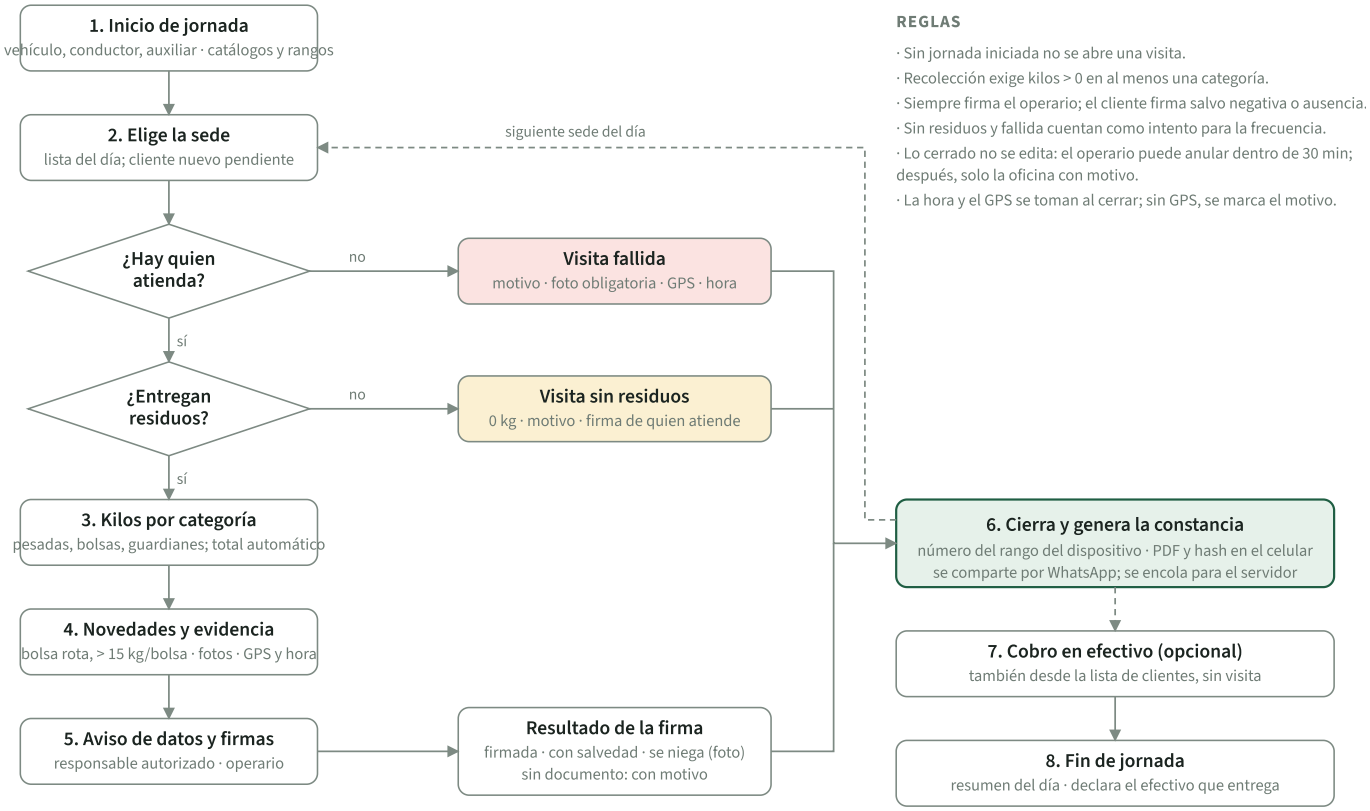
Lo que desaparece: la suma manual de kilos, la casilla de firma vacía y el talonario sin control. Lo que sigue igual: la factura se emite en Helisa.

Proceso actual frente al propuesto, en tres carriles. Las cajas con fondo claro de la columna propuesta son de la fase 1; «Acta digital y portal» es de la fase 2.

7. Procesos

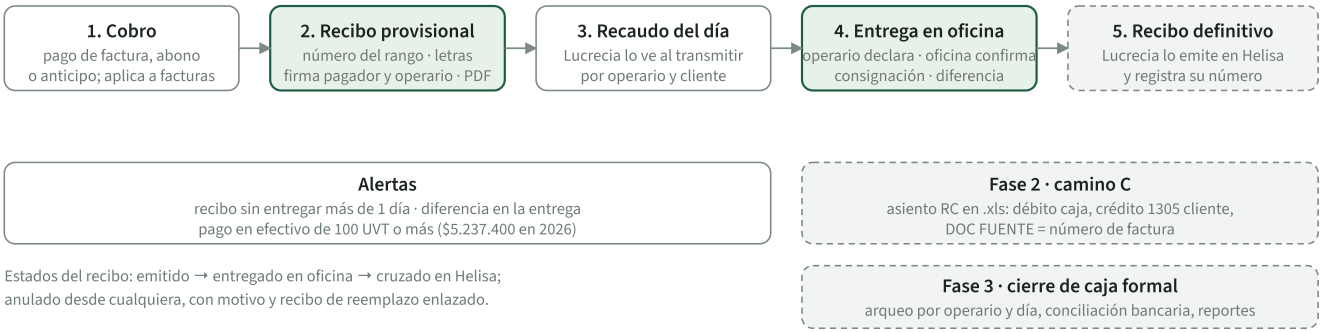
7.1 La jornada y la visita (fase 1)

El día empieza con la **jornada**: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar, y la app descarga catálogos y rangos si hay señal. Cada visita hereda esos datos. La visita tiene tres resultados posibles y dos desvíos (cobro en efectivo y novedades). Termina con la entrega del efectivo y el resumen del día.



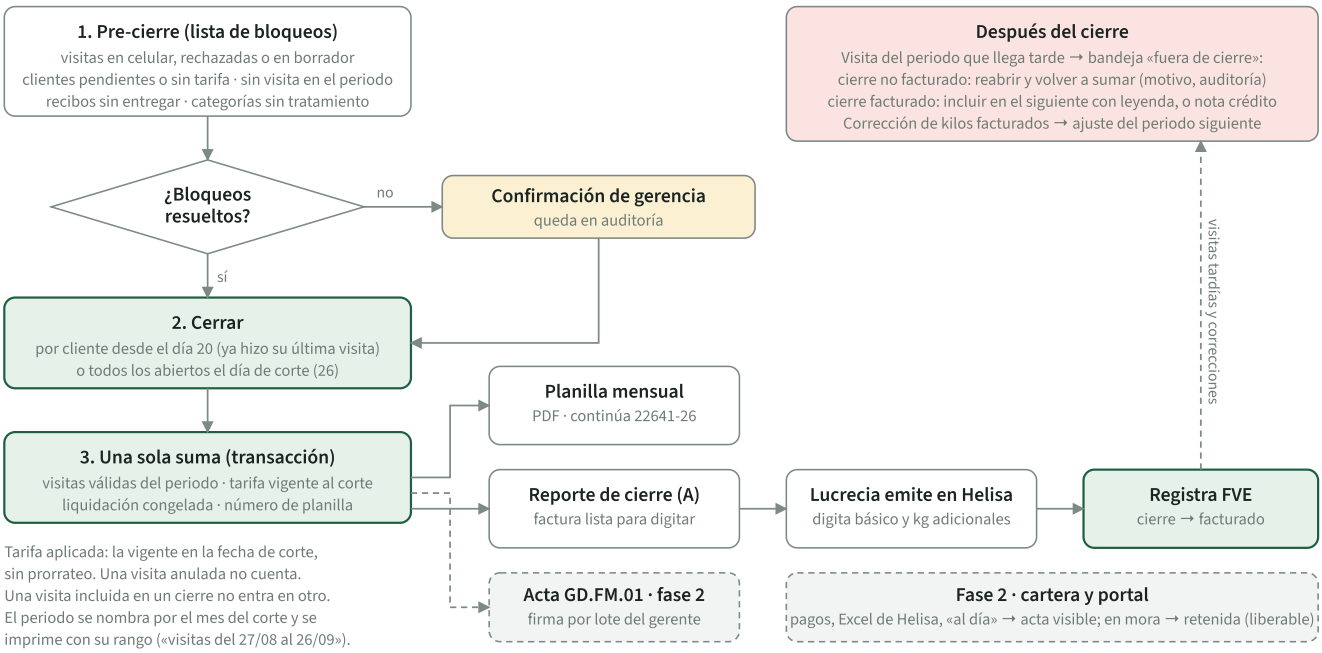
Flujo de la jornada y la visita. Los tres resultados (recolección, sin residuos, fallida) generan constancia numerada; solo la recolección lleva kilos. El cobro en efectivo es un subproceso que puede abrirse con o sin visita.

7.2 El efectivo de punta a punta (fase 1, con arqueo formal en la 3)



Flujo del efectivo. En la fase 1 se cierra el círculo que la gerencia pidió: cada recibo sabe a qué factura aplica, cuándo llegó el dinero a la oficina y con qué recibo de Helisa quedó cruzado.

7.3 El cierre del periodo (fase 1; acta y archivo en la 2)



Cierre del periodo. El pre-cierre evita cerrar incompleto en silencio; el cierre por cliente refleja que Lucrecia factura desde el día 20. El número FVE que ella devuelve congela el cierre y alimenta la cartera.

7.4 Cartera y acta (fase 2)

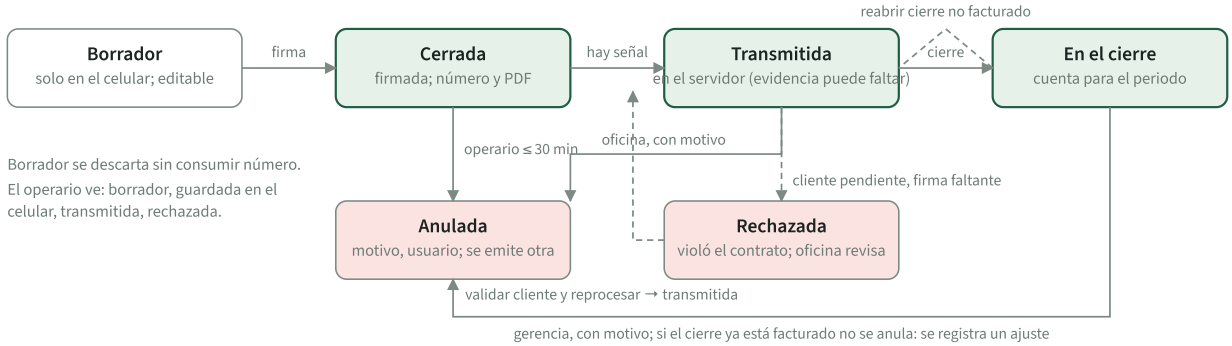
Un cliente está **al día** cuando no tiene facturas vencidas sin pago registrado; vencimiento = fecha de la factura + plazo de su tarifa + días de gracia (parámetro). Las facturas no vencidas no bloquean el acta. Fuentes de pago: recibos de caja de la app, pagos por transferencia o consignación registrados en el panel (con retenciones y foto del comprobante) y el Excel de cartera que Lucrecia exporta de Helisa, cuya fecha de carga se muestra en el portal. Facturación puede marcar manualmente «al día» o «en

mora» con motivo y vigencia. El acta se genera siempre en el cierre; su publicación en el portal sigue esa regla, con liberación manual registrada.

7.5 Anulación y reemplazo

Nada emitido se edita. La anulación exige motivo y queda enlazada con el documento de reemplazo (la constancia nueva cita a la anulada y viceversa); el PDF anulado se marca «ANULADA» y la verificación por QR lo dice. El operario puede anular su propia visita o recibo dentro de los 30 minutos siguientes y antes del cierre; después solicita la anulación desde la app y la aprueba Facturación o Gerencia. Una visita de un cierre facturado no se anula: se registra un ajuste con evidencia y aprobación de la gerencia, que aparece como línea del periodo siguiente y deja a Lucrecia la nota crédito o factura complementaria en Helisa.

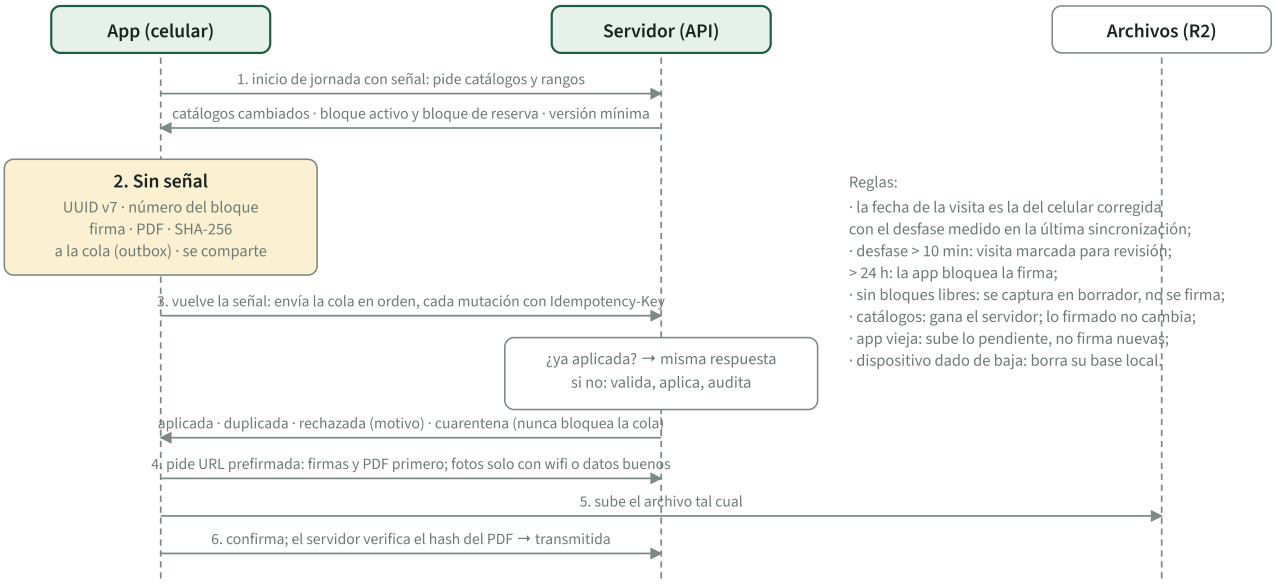
8. Estados



Estados de una visita. Rechazada no es un callejón sin salida: se resuelve validando el cliente y reprocesando, o anulando y emitiendo otra. La anulación por el propio operario tiene una ventana corta.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Recibo de caja	emitido → entregado en oficina → cruzado en Helisa; anulado	Entrega: operario declara, oficina confirma. Cruce: Facturación registra el número del recibo de Helisa. Anulación: operario ≤ 30 min; después Facturación o Gerencia con motivo y recibo de reemplazo.
Cierre del cliente	abierto → cerrado → facturado; reabierto (vuelve a abierto)	Cerrar: Facturación (por cliente desde el día 20 o general el día de corte). Facturar: Facturación registra FVE y fecha. Reabrir: Facturación o Gerencia con motivo, solo si no está facturado; anula planilla y acta generadas y las reemite con nuevo número.
Acta (fase 2)	preparada → firmada → publicada | retenida; anulada	Preparar: sistema al cerrar. Firmar: Gerencia o suplente, por lote, con segundo factor; registra fecha, hora, IP y hash. Publicar o retener: según cartera; liberación manual con motivo. Anular: Gerencia; se reemite con nuevo número.
Cliente	pendiente de validar → activo | fusionado; inactivo	Creado en campo queda pendiente; Facturación lo valida (completa DV, tarifa, frecuencia) o lo fusiona con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría.
Dispositivo	activo → baja	Baja por Gerencia o Facturación: en el siguiente contacto la app borra la base local; los números no usados del rango quedan anulados; se listan las visitas reportadas y no transmitidas.

9. Trabajo sin señal y series de numeración



Sincronización sin señal. El número definitivo existe en el sitio porque viene de un bloque reservado al dispositivo; el servidor nunca regenera la constancia, solo verifica su hash.

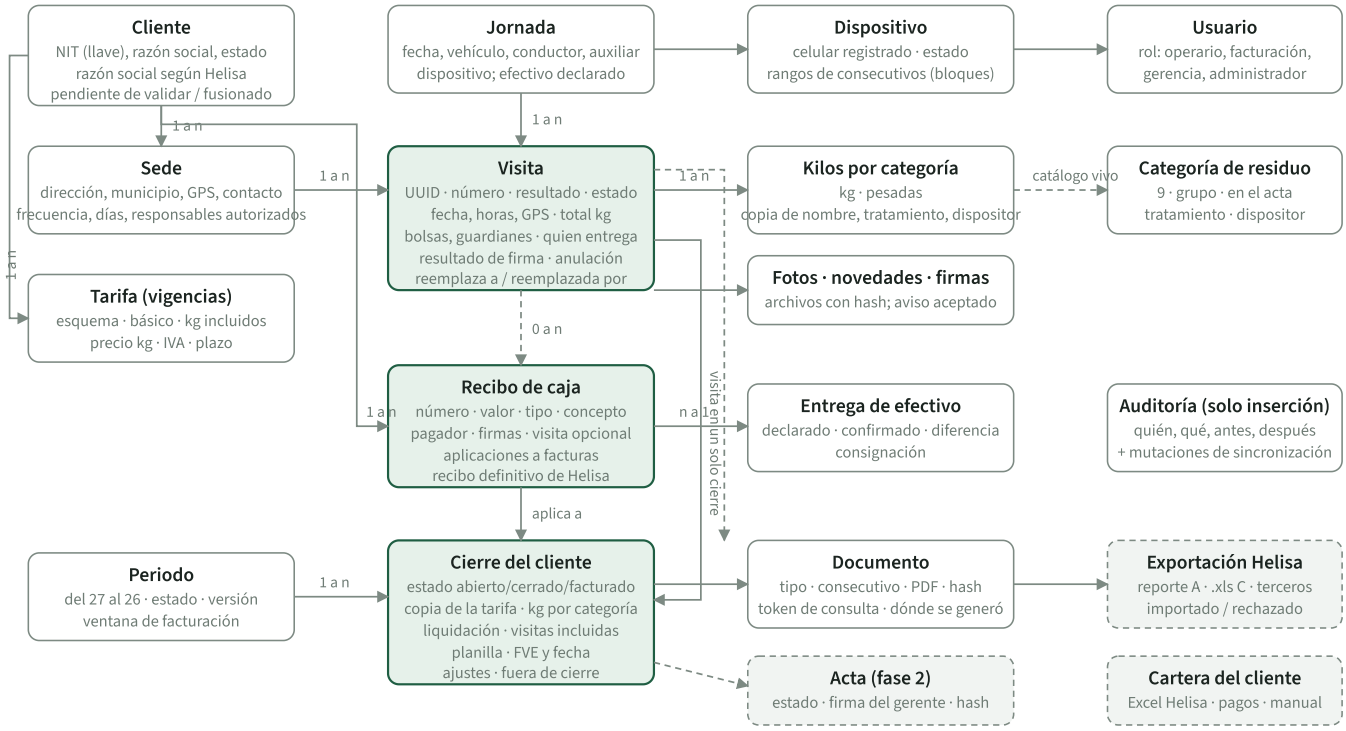
Series de numeración

DOCUMENTO	SERIE	QUIÉN NUMERA Y CUÁNDO	CONTINUIDAD CON EL PAPEL
Constancia de visita	Nueva (número entero; se imprime «Constancia N.º 1186»)	El celular, al cerrar, con un bloque reservado por dispositivo (50 números, parámetro) y uno de reserva; se pide otro al consumir la mitad.	No existía en papel. Incluye visitas fallidas y sin residuos.
Planilla mensual RHPS	Continúa el talonario: 22642-26 (formato `{n}-{yy}`; confirmar que «-26» es el año)	El servidor, al cerrar el cliente (una por cliente o sede y periodo).	Acta de inicio de series congela el último número en papel.
Recibo de caja	Continúa: 35652 en adelante	El celular, con bloque por dispositivo (30 números).	Idem.
Acta GD.FM.01	Continúa: 25677 en adelante	El servidor, al preparar el acta en el cierre (fase 2).	Idem.

Los rangos se asignan a un dispositivo registrado, no al usuario; dos celulares del mismo operario nunca chocan. Al dar de baja un dispositivo, los números no usados quedan «anulados por baja» y el panel tiene un reporte de huecos por serie con su causa (anulado, baja de dispositivo). No hay números provisionales: si un celular agota el bloque activo y el de reserva sin señal, la app permite capturar en borrador pero no firmar hasta reconectar.

10. Modelo de datos

El esquema completo (49 tablas, tipos, restricciones, triggers de inmutabilidad, vistas de pre-cierre y datos semilla) está en `arquitectura/schema.sql`, ejecutable en PostgreSQL 18. La figura muestra las entidades que importan para entender el negocio.



Las cajas punteadas son de la fase 2. Kilos por categoría y Cierre guardan copia del catálogo y de la tarifa del día: un cambio posterior no altera documentos emitidos.

Modelo de datos simplificado. Las entidades centrales son la visita y el cierre del cliente; el documento registra cada PDF con su hash para la verificación por QR.

11. Reglas de negocio

11.1 Tarifa y liquidación

Cada cliente tiene tarifas con vigencia. Esquemas: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (el único que se implementa en la fase 1), solo por kilo y por visita (el dato existe; el cierre bloquea clientes con esquema no implementado). La tarifa que aplica a un periodo es **la vigente en la fecha de corte**, sin prorrateo; el panel avisa cuando una vigencia nueva empieza dentro de un periodo abierto. El IVA es dato de la tarifa (por defecto 19 %, puede ser 0). Un cambio de tarifa vigente lo propone Facturación y lo aprueba Gerencia (o se notifica automáticamente a Gerencia).

```
kg adicionales    = máx(0, redondeo(kg del periodo - kg incluidos, 2))
valor adicionales = redondeo(kg adicionales × precio kg, 2)
subtotal          = básico + valor adicionales
IVA               = redondeo(subtotal × IVA %, 2)
total             = subtotal + IVA
```

Kilos con dos decimales; dinero en pesos con dos decimales; redondeo «medio hacia arriba»; nunca números flotantes. La misma función vive en la app, el panel y la base de datos, y se prueba con Cofema:

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Día 5	39,35	35,60	0	74,95
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal			$1.886.500
IVA 19 %			$358.435
Total			**$2.244.935**

De 413,85 kg se cobran 393,85: el básico de Cofema incluye 20 kg (deducido de un solo ejemplo; por confirmar). Casos de prueba adicionales: kilos menores que los incluidos (solo básico), kilos con dos decimales por precio impar, IVA 0 %, cambio de tarifa el día 15 (rige la del corte), cliente sin visitas (se factura el básico; confirmar con Lucrecia). Diferencias de hasta $1 por factura frente a Helisa se atribuyen a redondeo; mayores se reportan.

11.2 Periodo, corte y calendario

- El periodo va del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, 26). Se nombra por el mes del corte y se imprime con su rango real.

- Una visita pertenece al periodo por su **fecha de visita** (hora del celular corregida), nunca por la fecha de sincronización.
- Desde el `día de inicio de facturación` (20) Facturación puede cerrar un cliente que ya hizo su última visita del mes. El día de corte el sistema cierra los demás.
- Fechas en zona America/Bogota; el periodo termina a las 23:59:59 del día de corte.
- Calendario observado: facturación desde el 20, cierre el 26, acta hacia el 30, vencimiento según plazo del cliente (Cofema: 30 días). El contrato modelo habla de cuenta de cobro en los primeros 5 días y pago en los primeros 10 del mes siguiente: el plazo es dato por cliente.

11.3 Categorías de residuo: un solo catálogo

CATEGORÍA (PLANILLA)	EN EL ACTA	TRATAMIENTO	DISPOSITOR	COLOR (MANUAL 2024)
Biológicos (BIO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P	Rojo
Cortopunzantes (CORTO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo (guardián)
Anatomopatológicos (ANATO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo
Animales (ANIMAL)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Rojo
Corrosivos (CORROS)	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S	Según peligro
Explosivos (EXPLOS)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Según peligro
Reactivos (REACT)	Sí, «líquidos de laboratorio»	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	Según peligro
Tóxicos (TOX)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Según peligro
RAEES	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	n/a

Si un operario registra Animales o Explosivos, la visita se acepta, el cierre alerta y el acta no las imprime hasta que la gerencia defina tratamiento. El acta imprime todas las categorías marcadas «en el acta» aunque estén en cero, como el formato real. Cada visita y cada cierre guardan copia del nombre, tratamiento y dispositor del día.

11.4 Otras reglas

- **NIT llave del cliente:** solo dígitos, DV verificado con el algoritmo de la DIAN; búsqueda por NIT antes de crear; fusión de duplicados con reasignación auditada.

Cofema aparece con dos razones sociales (factura y acta): se guarda la razón social según Helisa para el reporte.

- **Cliente sin visitas en el periodo:** se liquida solo el básico y el pre-cierre lo avisa (confirmar con Lucrecia).
- **Peso por bolsa:** alerta sin bloqueo cuando (BIO + ANATO + CORTO) / bolsas supera 15 kg (parámetro; el contrato modelo dice 6 y el manual derogado 8).
- **Frecuencia mínima:** alerta cuando la frecuencia del cliente es menor que la que el Manual exige para sus kilos por mes (media móvil de 6 meses).
- **Efectivo:** alerta cuando un recibo alcanza 100 UVT ($5.237.400 en 2026).
- **Datos personales:** aviso versionado aceptado por sede (una vez; se repite si cambia la versión); documento del firmante omisible con motivo; enmascarado en el PDF del cliente.
- **Datos maestros:** una sola dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, cuentas bancarias (se imprimen en recibo y constancia), logo, firma del gerente, y por cada formato código, versión y textos legales con vigencia.

12. Integración con Helisa

Lo que el sistema produce es un dato por cliente y periodo: NIT, razón social según Helisa, kilos, básico, kilos adicionales y precio, subtotal, IVA, total, forma y plazo de pago, más los recibos de caja del periodo. Cómo entra a Helisa depende de lo que Helisa permita.

CAMINO	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ HACE LUCRECIA	ESTADO TRAS LA INVESTIGACIÓN DEL 18 DE OCTUBRE
A. Reporte de cierre fase 1	XLSX y PDF con una fila por cliente en el orden de la pantalla de ventas de Helisa: NIT, DV, razón social según Helisa, fecha sugerida, forma de pago, plazo y vencimiento, línea 1 («RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS…», cantidad 1, básico), línea 2 («KILOGRAMOS ADICIONALES», kg con dos decimales, precio), subtotal, IVA, total, observación «Servicio especial de aseo prestado mes de…». Hoja 2: recibos de caja del periodo. Casilla «facturada» y campos FVE y fecha por cliente.	Digita cada factura (ya no suma nada), devuelve el número FVE y cruza los recibos.	**Siempre.** El orden de columnas se confirma en la sesión con Lucrecia mirando su pantalla.
B. Importar facturas de venta	Archivo que cree la factura lista para emitir.	Importa, revisa y emite.	**Descartado por ahora.** La ayuda oficial de Helisa documenta solo Movimiento Contable, Cartilla de Terceros y Cartilla de Cuentas (todas en .xls Excel 97-2003); el manual NIIF (347 páginas) y el taller oficial de importación tampoco traen importación de documentos de venta. Se pide confirmación escrita a Helisa con el NIT de Comserva; si existiera, se construye como adaptador en la fase 2.
C. Importar movimiento contable fase 2	.xls (BIFF8) para Transferencia de Datos → Importar → Movimiento Contable con los **recibos de caja** (débito caja o banco, crédito 1305 cliente, DOC FUENTE = factura) y la cartilla de terceros para clientes nuevos. Columnas espejo de la exportación de Helisa (TIPO, FECHA, NÚMERO, CUENTA, CONCEPTO, CENTRO, VALOR, NATURALEZA, IDENTIDAD TERCERO, DOC FUENTE, BASE, CLASE F/N), un mes por archivo, sin tildes.	Importa el archivo; revisa la «lista de errores»; guarda.	Viable y documentado. **No se importan las facturas por este camino**: Helisa ya genera su asiento al emitirlas en Gestión Ventas y se duplicaría el ingreso. Requiere que el contador defina cuentas, tipo de documento y si llevan local y NIIF (filas F y N).

CAMINO	QUÉ HACE EL SISTEMA	QUÉ HACE LUCRECIA	ESTADO TRAS LA INVESTIGACIÓN DEL 18 DE OCTUBRE
Conekta (opcional)	Adaptador al web service JSON de Helisa (HMAC-SHA256): inserta documentos (FV contable, RC con cruce a factura), terceros; lee cartera y detalle de facturas electrónicas.	Nada: la cartera llega sola.	$211.680/mes (sin indicar IVA), contrato anual, exige Helisa en el hosting de Helisa ($60.000 por usuario/mes). ≈ $4,7 M al año para ~12 facturas al mes. Solo si Comserva quiere cartera en línea para el portal. La conexión de pruebas dura 30 días hábiles desde la entrega de credenciales: se pide solo con el adaptador listo.

Hechos sobre Helisa (fuentes oficiales, verificadas el 18 de octubre; helisa.com estuvo parcialmente inaccesible, por lo que dos datos quedan pendientes de confirmar): la factura electrónica se emite desde Gestión Ventas con ATEB Colombia S.A.S. (NIT 900.965.992) como proveedor tecnológico habilitado por la DIAN; la versión vigente de Norma Internacional es 4.10.3.0 sobre Firebird 3.0; Helisa Cloud es la misma aplicación por navegador, sin API; la cartera se exporta con «Enviar a Excel» o Transferencia de Datos → Exportar; el soporte por consumo cuesta $99.960 la hora y hay un taller oficial de importación de documentos ($40.000). El CSV de ejemplo que tiene el equipo (22 columnas, NIT 900855539) es una exportación de movimiento contable de otra empresa y sirve de modelo de columnas.

13. Requerimientos funcionales

Renumerados por módulo. La columna «v3» conserva el ID anterior para trazabilidad; «nuevo» marca lo que no existía. Prioridad: alta (sin esto la fase no sirve), media (mejora clara), baja (conveniente). Cada requerimiento tiene al menos un criterio de aceptación en la sección 15.

APP · App del operario

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
APP-01	Inicio de sesión con usuario y clave; el celular queda registrado como dispositivo autorizado del operario (modelo, versión de la app). PIN o biometría al abrir y tras 15 minutos en segundo plano.	nuevo	alta	1
APP-02	Inicio y fin de jornada: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar del día; todas las visitas los heredan (se pueden cambiar en una visita con motivo). Al terminar, resumen del día y declaración del efectivo que entrega.	nuevo	alta	1
APP-03	Lista del día por sede según la programación semanal y la frecuencia, con pendientes de días anteriores arriba, y búsqueda de cualquier sede para visitas no programadas.	RF-01	alta	1
APP-04	Catálogos en el celular (clientes, sedes, responsables, categorías, vehículos, parámetros, plantillas) actualizados al sincronizar y usables sin señal.	RF-36	alta	1
APP-05	Registrar la recolección con las nueve categorías del catálogo único, agrupadas como en la planilla, con ayuda contextual por categoría y aviso en las que no tienen tratamiento definido.	RF-02	alta	1
APP-06	Kilos con dos decimales por categoría, con una o varias pesadas que la app suma; número de bolsas y de guardianes; el total de la visita se calcula solo; alerta si kg por bolsa supera el parámetro (15).	RF-03	alta	1
APP-07	Novedades de la visita desde un catálogo (bolsa rota, sin rótulo, bolsa pesada, guardián mal cerrado, residuo no autorizado, residuo rechazado y dejado en el sitio con categoría y kilos estimados, cliente inconforme con el peso, otra) con foto y texto; campo de observaciones que se imprime en la constancia y en la planilla.	nuevo	media	1
APP-08	Evidencia: GPS, precisión y hora del celular al cerrar; fotos opcionales (máximo 3; comprimidas a ≈ 1.600 px) que suben aparte cuando hay buena señal; si no hay GPS, la visita cierra con motivo y marca «sin ubicación».	RF-24, RF-06	alta	1
APP-09	Aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) con texto versionado, mostrado antes de la primera firma en cada sede y cada vez que cambie la versión; se guardan versión, fecha y hora de aceptación.	RF-33	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
APP-10	Firmas en pantalla: el responsable de la entrega se elige entre los autorizados de la sede o se digita (nombre, cargo, documento omisible con motivo); resultado de la firma: firmada, con salvedad (texto del cliente), se niega (motivo y foto) o sin persona; siempre firma el operario. Solo se guarda la imagen PNG de la firma.	RF-04, RF-23	alta	1
APP-11	Visita sin residuos: el cliente atiende pero no entrega; se registra con 0 kg, motivo del catálogo, firma de quien atiende y foto opcional. Cuenta para la frecuencia y aparece en la planilla con 0 kg.	nuevo	alta	1
APP-12	Visita fallida: motivo del catálogo, foto obligatoria del sitio (no de personas), GPS y hora; testigo opcional solo con nombre y teléfono de un contacto del propio cliente; genera constancia «sin recolección» numerada y notifica al cliente.	RF-06	alta	1
APP-13	Cierre de la visita: resumen de confirmación, consecutivo tomado del bloque del dispositivo, PDF de la constancia generado en el celular con QR y hash, y hoja de compartir del sistema (WhatsApp, correo) más botón «WhatsApp» con texto y enlace de consulta prellenados; registra que se compartió.	RF-05	alta	1
APP-14	Trabajo sin señal: base local cifrada, cola de envío con reintentos e idempotencia, sincronización al cerrar cada visita, cada 60 segundos y al abrir la app; estado visible de cada registro (borrador, guardada en el celular, transmitida, rechazada); bloques de consecutivos activo y de reserva; alerta por visitas sin transmitir más de 2 horas; desfase de reloj controlado.	RF-09	alta	1
APP-15	Cliente o sede nuevos en campo con datos mínimos (nombre, NIT o cédula, dirección, municipio); búsqueda previa por NIT; quedan pendientes de validar por la oficina; la visita se registra y se reprocesa al validar.	RF-34	media	1
APP-16	Recibo de caja provisional desde la visita o desde la lista de clientes: cliente y sede, valor, tipo (pago de factura, abono, anticipo), aplicación a una o varias facturas o periodos, concepto generado y editable, nombre y documento de quien paga, firma del pagador y del operario, consecutivo del bloque de recibos, PDF en el celular con las cuentas bancarias de Comserva y leyenda «no es factura», alerta a 100 UVT.	RF-07	alta	1
APP-17	Entrega de efectivo: al cerrar la jornada el operario marca los recibos que entrega y el total; queda pendiente de confirmación en la oficina.	nuevo	alta	1
APP-18	Historial del operario con estados y filtros; detalle de solo lectura con firmas y evidencia; reenviar constancia; anular la propia visita o recibo dentro de 30 minutos y antes del cierre, con motivo; después, solicitar anulación a la oficina y ver la respuesta.	RF-25 (parte)	media	1
APP-19	Versión mínima obligatoria: si la app es más vieja que la exigida, sube lo pendiente pero no permite firmar nuevas visitas hasta actualizar.	nuevo	media	1

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
APP-20	Diseño para campo: campos numéricos grandes con teclado decimal, alto contraste, uso con una mano, confirmación con resumen antes de firmar; probado con los celulares reales de los operarios.	nuevo	media	1

OFI · Oficina: maestros, operación y control

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
OFI-01	Clientes con NIT como llave (solo dígitos, DV verificado), razón social, nombre comercial, razón social según Helisa, correo de facturación, estado, responsabilidad tributaria; sedes con dirección, municipio, GPS, contacto, WhatsApp, correo, frecuencia, días preferidos, operario habitual y responsables autorizados.	RF-13	alta	1
OFI-02	Carga inicial desde Excel con plantilla (clientes, sedes, tarifas) en modo simulacro que lista errores por fila (NIT inválido o repetido, DV incorrecto, tarifa sin vigencia, sede sin municipio) antes de guardar; auditoría del archivo cargado.	RF-35	alta	1
OFI-03	Tarifas por cliente con vigencia y esquema; básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA, plazo y condición de pago; sin solapes; aviso si una vigencia empieza dentro de un periodo abierto; cambio de tarifa vigente con aprobación o notificación a Gerencia; validación en pantalla con la FVE 25756.	RF-21	alta	1
OFI-04	Catálogos de operarios (con fecha de vencimiento del certificado de mercancías peligrosas y alerta al asignar jornada), vehículos, dispositores y tipos de novedad.	RF-14	alta	1
OFI-05	Catálogo único de categorías con nombre en planilla y en acta, grupo, orden, tratamiento, dispositor y marca «aparece en el acta»; cada visita y cierre guardan copia de esos valores.	RF-30	alta	1
OFI-06	Datos maestros de Comserva (razón social, NIT, dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, gerente y su firma, cuentas bancarias, logo) y plantillas versionadas por tipo de documento (código, versión, textos legales, vigencia); cada PDF registra la versión usada.	nuevo	alta	1
OFI-07	Parámetros editables con auditoría: día de corte, día de inicio de facturación, IVA por defecto, tamaño de bloques, máximo de fotos, tolerancia de reloj, kg por bolsa, días de gracia de cartera, minutos de anulación del operario, formato del consecutivo de planilla, texto del aviso de datos.	nuevo	alta	1
OFI-08	Series y dispositivos: acta de inicio de series (último número en papel por formato), siguiente número por serie, bloques vivos por dispositivo, asignación manual de bloque, baja de dispositivo con borrado remoto y anulación de números no usados, reporte de huecos por serie con causa.	RNF-02 (parte)	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
OFI-09	Usuarios internos con roles (operario, facturación, gerencia, administrador técnico, suplente de firma) y permisos verificados en el servidor; restablecimiento de contraseña; cierre remoto de sesión.	RF-26	alta	1
OFI-10	Bandeja de visitas con filtros (periodo, operario, cliente, estado, resultado) y detalle completo: kilos, novedades, fotos, GPS en mapa, horas del celular y del servidor, firmas, línea de tiempo de auditoría; consulta de visitas fallidas por cliente para responder reclamos.	RF-20 (parte)	alta	1
OFI-11	Anular visita, recibo o acta con motivo, sin borrar el original; enlace con el documento de reemplazo; aprobación o rechazo de las solicitudes de anulación del operario; visitas en cierre facturado no se anulan (ver CIE-07).	RF-25	alta	1
OFI-12	Validar o fusionar clientes y sedes creados en campo: completar DV, tarifa y frecuencia; fusionar con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría; reprocesar las visitas rechazadas.	nuevo	alta	1
OFI-13	Programación semanal básica: lista de la semana por sede según frecuencia, días preferidos y operario habitual; reprogramar con motivo (festivo, el cliente lo pidió, vehículo, ausencia); visitas adicionales; alerta de cliente sin visita cuando pasó la frecuencia más un margen (2 días) sin visita, sin residuos ni fallida.	RF-38	media	1
OFI-14	Bitácora de sincronización y alertas: cola pendiente por dispositivo, último contacto, mutaciones en cuarentena, visitas marcadas (reloj, sin GPS), recibos sin entregar, bloques por agotarse, correos rebotados.	nuevo	media	1
OFI-15	Auditoría consultable por entidad y usuario (quién creó, firmó, transmitió, anuló, cerró, reabrió, exportó, cambió tarifas o parámetros), de solo inserción.	RNF-03	alta	1

CAJ · Efectivo y pagos

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
CAJ-01	Recaudo en efectivo por día, periodo y operario, en tiempo real al transmitir; detalle de cada recibo con firma y PDF.	RF-15	alta	1
CAJ-02	Entrega de efectivo: la oficina confirma el valor recibido de cada declaración del operario, registra consignación (banco, fecha, referencia, comprobante) y el sistema muestra cobrado, entregado, pendiente y diferencias; alerta por recibos sin entregar más de 1 día.	RF-29 (parte)	alta	1
CAJ-03	Cruce con Helisa: Facturación registra el número y fecha del recibo de caja definitivo de Helisa; bandeja de provisionales sin definitivo; hoja de recibos del periodo en el reporte de cierre.	nuevo	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
CAJ-04	Registro de pagos por transferencia o consignación (fecha, valor, banco, referencia, retenciones, comprobante) aplicados a facturas; alimenta la regla «al día».	nuevo	alta	2
CAJ-05	Cierre de caja formal por operario y día con arqueo, conciliación contra consignaciones y recibos de Helisa, e histórico.	RF-29	media	3

CIE · Periodo y cierre

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
CIE-01	Pre-cierre: lista de bloqueos (visitas en celular, rechazadas o en borrador; clientes pendientes con visitas; clientes sin tarifa vigente al corte; esquemas no implementados) y avisos (clientes sin visita, categorías sin tratamiento, recibos sin entregar, fotos pendientes); cerrar con bloqueos exige confirmación de Gerencia registrada.	nuevo	alta	1
CIE-02	Cerrar un cliente dentro de la ventana de facturación (desde el día 20) o todos los abiertos el día de corte; en una transacción: suma de visitas válidas, tarifa vigente al corte copiada, kilos por categoría con ceros, liquidación, número de planilla; estados abierto → cerrado.	RF-16	alta	1
CIE-03	Liquidación por cliente y periodo con la fórmula de la sección 11 y detalle auditable (tarifa aplicada, kilos, redondeos); criterio: Cofema septiembre 2026 = $2.244.935.	RF-22 (era fase 2)	alta	1
CIE-04	Planilla mensual RHPS en PDF por cliente (o sede) y periodo, con el formato real, todas las visitas (incluidas sin residuos con 0 kg y fallidas con motivo), totales por categoría, observaciones, número de la serie del talonario y QR; generada en el servidor.	RF-31	alta	1
CIE-05	Registro de la factura emitida en Helisa por cierre (número FVE, fecha, vencimiento); el cierre pasa a facturado y no se reabre.	nuevo	alta	1
CIE-06	Visitas fuera de cierre: bandeja de visitas del periodo que llegaron después del cierre del cliente, con decisión (reabrir si no está facturado; incluir en el siguiente con leyenda; nota crédito o factura complementaria). Reapertura con motivo que anula y reemite planilla y acta.	nuevo	alta	1
CIE-07	Ajustes a periodos facturados: corrección de kilos con evidencia y aprobación de Gerencia, reflejada como línea del periodo siguiente en el reporte y la planilla, con registro del documento de Helisa (nota crédito o factura complementaria).	nuevo	media	2

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
CIE-08	Acta de gestión integral GD.FM.01 por cliente y periodo con los campos del certificado del Manual (fechas de recepción y tratamiento, referencia al certificado del dispositor), todas las categorías «en el acta» aunque estén en cero, firma electrónica del gerente o suplente por lote con segundo factor, QR y hash; estados preparada, firmada, publicada, retenida, anulada.	RF-17	alta	2
CIE-09	Cartera: carga del Excel de cartera de Helisa, marca manual con motivo y vigencia, regla «al día» (sin facturas vencidas según plazo y días de gracia), fecha de actualización visible.	RF-19	alta	2

HEL · Salida hacia Helisa

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
HEL-01	Reporte de cierre (camino A) en XLSX y PDF con los campos en el orden de la pantalla de ventas de Helisa, línea 1 y línea 2 de la factura, hoja de recibos del periodo, casilla «facturada» y captura de FVE; botón «copiar fila».	RF-28	alta	1
HEL-02	Archivo .xls Excel 97-2003 de movimiento contable (camino C) con los recibos de caja del periodo, columnas espejo de la exportación de Helisa, validación de cuadre y de terceros existentes antes de descargar; registro de importado o rechazado.	RF-18, RF-27	alta	2
HEL-03	Cartilla de terceros en .xls con los clientes nuevos (identidad, DV, clase de documento, nombre, naturaleza, dirección, teléfono, ciudad, correo).	RF-37	media	2
HEL-04	Adaptador Conekta (opcional, si Comserva lo contrata): inserción de recibos con cruce a factura y lectura de cartera; nunca desde la app móvil; cola con idempotencia y límite diario.	nuevo	baja	2–3

DOC · Documentos, verificación y mensajería

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
DOC-01	Constancia de visita con los campos a–k del comprobante de recolección (Manual 2024): kilos por categoría, generador (razón social, NIT, dirección), fecha y hora, Comserva (NIT, razón social), placa, conductor con documento, gestor de destino por categoría, observaciones, nombres, identificación (enmascarada) y firmas de quien entrega y quien transporta; variantes «sin recolección» y «sin residuos»; marca «ANULADA» con reemplazo.	RF-05 (parte)	alta	1
DOC-02	Planilla mensual RHPS (ver CIE-04) con espacio para firma física cuando se imprima.	RF-31	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
DOC-03	Recibo de caja provisional con el formato del talonario, suma en letras, concepto con factura o periodo, cuentas bancarias, firmas, leyenda «no es factura ni documento equivalente», marca «ANULADO».	RF-07 (parte)	alta	1
DOC-04	Acta GD.FM.01 (ver CIE-08) con marca «RETENIDA» cuando no se publica.	RF-17	alta	2
DOC-05	Registro de todo documento emitido con hash SHA-256 y token; página pública de verificación por QR o código (número, fecha, cliente, kilos, estado vigente o anulado, documento de reemplazo, hash completo; sin datos personales ni fotos). La constancia y el recibo se generan una sola vez en el celular y el servidor verifica el hash; la planilla, el acta y los reportes solo en el servidor.	RF-32 (era fase 2)	alta	1
DOC-06	Correo automático desde el servidor con el PDF y el enlace de consulta a la sede al transmitir una constancia, visita fallida, recibo o planilla; registro de envío, entrega y rebote; dominio propio con SPF, DKIM y DMARC.	nuevo	alta	1
DOC-07	WhatsApp automático por la API de Meta (plantillas de utilidad con PDF) desde el número de Comserva, con registro de estado y categoría de cobro.	RF-08	media	3
DOC-08	Impresión en papel de constancia y planilla con espacio para firma manuscrita, como contingencia mientras CORPOAMAZONIA o un cliente no acepten la firma en pantalla.	nuevo	media	1

POR · Portal del cliente

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
POR-01	Acceso con hasta tres usuarios por cliente (parámetro), recuperación de contraseña, aceptación de términos y política de privacidad en el primer ingreso.	RF-10	alta	2
POR-02	Consultar y descargar constancias, planillas, recibos y actas del histórico por periodo; registro de descargas; datos de contacto y solicitud de corrección.	RF-11	alta	2
POR-03	Acta visible solo si el cliente está al día; si no, mensaje con la factura pendiente, la fecha de actualización de cartera y un contacto; liberación manual por Facturación con motivo.	RF-12	alta	2
POR-04	Consolidado anual por corriente de residuo con dispositor y categoría de generador (media móvil de 6 meses), insumo del registro RESPEL, descargable antes del 31 de marzo.	nuevo	media	2

REP · Reportes y trazabilidad ambiental

ID	REQUERIMIENTO	V3	PRIO.	FASE
REP-01	Reportes operativos: kilos por cliente, categoría, operario y periodo; visitas fallidas; recaudo; tiempos por visita; exportables.	RF-20	media	3
REP-02	Base consolidada del transportador (Manual 4.2.2.1) y reporte ambiental por rango de fechas: kilos por generador, sede, municipio y categoría con tratamiento y dispositor, en Excel y PDF, para CORPOAMAZONIA y secretarías de salud.	nuevo	media	2
REP-03	Entregas a dispositores: registro por periodo (fecha, dispositor, kilos por categoría, número y PDF del certificado) y conciliación recogido frente a entregado.	nuevo	media	3

14. Requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO
RNF-01	Operación sin conexión con sincronización automática y sin pérdida de datos; prueba de modo avión de 72 horas con visitas, recibos y fotos pendientes.
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables por serie; lo emitido no se edita, se anula; dos dispositivos nunca generan el mismo número; huecos siempre explicados.
RNF-03	Auditoría de solo inserción con quién, qué, antes y después, dispositivo e IP, incluidos cambios de tarifas, catálogos y parámetros; el usuario de base de datos de la aplicación no puede modificarla ni borrarla.
RNF-04	Histórico completo e independiente de cambios de personal o gerencia; exportación completa de datos (base en formato abierto, PDF y fotos) a solicitud de Comserva en 15 días y al terminar el contrato.
RNF-05	PDF con la imagen y los datos legales de los formatos actuales (código y versión GD.FM.01, licencia, textos), con plantillas versionadas y registro de la versión usada.
RNF-06	Seguridad: TLS 1.2 o superior; contraseñas con Argon2id de mínimo 10 caracteres y bloqueo progresivo; sesiones del panel de 8 horas con cierre por inactividad de 30 minutos; JWT de 15 minutos con refresco rotativo por dispositivo; permisos verificados en cada ruta del servidor; archivos solo por URL firmada de 15 minutos; revisión OWASP ASVS nivel 1 antes de producción; dependencias revisadas en integración continua.
RNF-07	Cumplimiento del Manual de la Resolución 591 de 2024 (comprobante de recolección, certificado, base consolidada), del Decreto 780 de 2016 y del Decreto 1076 de 2015 en los documentos y su conservación; registro del certificado de mercancías peligrosas de los conductores.
RNF-08	Datos personales según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: aviso versionado con prueba de aceptación, política publicada, procedimiento de consultas y reclamos, contrato de encargo con el equipo y de transmisión con los proveedores, GPS solo al cerrar la visita, sin captura de datos biométricos dinámicos, documentos enmascarados en PDF al cliente, política de retención y supresión compatible con la conservación ambiental.
RNF-09	Volumen de diseño: hasta 10 usuarios internos, 200 clientes, 500 sedes, 1.000 visitas al mes y 5 años de histórico sin degradación perceptible (respuestas del panel bajo 2 segundos).
RNF-10	Android 8 o superior en celulares de gama media; iPhone solo si Comserva confirma equipos iOS y asume la cuenta de Apple Developer; panel y portal en navegadores actuales y en celular.
RNF-11	Conservación y respaldo: constancias, planillas y actas 5 años; recibos y reportes 10 años; copia diaria de la base retenida 35 días, mensual retenida 5 años y archivo continuo con pérdida máxima de 15 minutos; recuperación en 4 horas; archivos versionados sin borrado físico; prueba de restauración trimestral; exportación anual a formato abierto y copia en la sede.
RNF-12	Cada requerimiento con criterio de aceptación verificable y datos de prueba (semilla con Cofema septiembre 2026 y casos negativos); entornos de desarrollo, pruebas y producción separados.
RNF-13	Firma electrónica simple con evidencia (identidad, integridad por hash, hora, lugar, dispositivo) conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012; acuerdo de uso de firma electrónica en los contratos de servicio; verificación pública por QR desde la fase 1.

ID	REQUERIMIENTO
RNF-14	Datos en el celular cifrados (SQLCipher) con llave en el almacén seguro del sistema; PIN o biometría; baja remota del dispositivo con borrado local; fotos y firmas eliminadas del celular tras confirmación del servidor.
RNF-15	Observabilidad: errores de app y servidor centralizados sin datos personales; monitoreo de disponibilidad cada 5 minutos; alertas automáticas de la sección 7; documento de operación (restaurar respaldo, rotar secretos, dar de baja un celular, reabrir un cierre).
RNF-16	Cuentas de nube, dominio, correo y tiendas a nombre de Comserva con el equipo como administrador delegado; secretos fuera del repositorio; código en repositorio al que Comserva tiene acceso.

15. Criterios de aceptación

App móvil

- Un operario inicia jornada, crea, firma y cierra una visita en modo avión; la constancia tiene número definitivo y se comparte; al volver la señal sube sola y el servidor confirma el hash del PDF. (APP-02, APP-13, APP-14, DOC-05)
- Sin firma del operario, o sin firma del cliente y sin motivo registrado, la visita no cierra. Una recolección sin kilos no cierra; una visita sin residuos sí, con 0 kg y motivo. (APP-10, APP-11)
- Una visita cerrada no se puede editar desde ninguna pantalla; el operario puede anularla dentro de 30 minutos y la nueva queda enlazada con la anulada. (APP-18, OFI-11)
- El total de kilos es la suma de las pesadas por categoría; el operario nunca digita un total. (APP-06)
- Dos celulares, incluso del mismo operario, en modo avión durante una semana nunca generan el mismo consecutivo. (OFI-08, RNF-02)
- Con el reloj del celular adelantado 2 horas la visita queda marcada para revisión; adelantado 2 días la app no deja firmar. (APP-14)
- Un recibo de caja emitido sin visita, por un abono de $50.000 a la factura de septiembre, aparece en el recaudo del día con firma del pagador y, al cerrar la jornada, en la declaración de entrega. (APP-16, APP-17, CAJ-01)
- Con señal, el correo con la constancia llega a la sede en menos de un minuto y el envío queda registrado. (DOC-06)

Cierre, documentos y Helisa

- Con las cuatro visitas de Cofema de septiembre de 2026 el cierre da 413,85 kg (121,35 biológicos, 225 anatomopatológicos, 67,5 RAEES) y la liquidación $2.244.935, igual a la FVE 25756. (CIE-02, CIE-03)
- Los kilos de la planilla mensual, el acta y el reporte de cierre son iguales para cada cliente; el acta imprime las siete categorías aunque estén en cero. (CIE-04, CIE-08)
- Una visita del 27 de septiembre cae en el periodo de octubre; una del 24 sincronizada el 28, con el cliente ya cerrado, aparece en la bandeja de visitas fuera de cierre. (CIE-06)
- Un cliente con tarifa nueva desde el 15 de octubre se liquida en octubre con la tarifa nueva (vigente al corte del 26) y en septiembre con la anterior. (OFI-03, CIE-03)
- Una visita incluida en un cierre no entra en otro; un cierre facturado no se reabre y la corrección aparece como ajuste del periodo siguiente. (CIE-05, CIE-07)
- El pre-cierre lista la visita que un celular tiene sin transmitir y el cliente pendiente de validar; cerrar con bloqueos deja el nombre de quien autorizó. (CIE-01)

- El reporte de cierre trae, por cliente, exactamente los campos que Lucrecia digita y en su orden; al registrar el FVE la fila queda marcada y el cierre pasa a facturado. (HEL-01, CIE-05)
- El código QR de una constancia compartida sin señal lleva a una página que muestra el documento como vigente, con el mismo hash del archivo guardado; tras anularla, la misma página dice «anulada» y cita el reemplazo. (DOC-05)
- Fase 2: un archivo .xls de recibos de un mes se importa en Helisa sin errores en la lista de errores y los saldos de los clientes coinciden. (HEL-02)
- Fase 2: un cliente al día descarga su acta en el portal; uno en mora ve el mensaje con la factura pendiente y la fecha de actualización de la cartera. (POR-03)

Aceptación de cada fase

FASE	SE CONSIDERA ACEPTADA CUANDO
Fase 1	(a) Los criterios anteriores se cumplen en una sesión conjunta con los datos de Cofema de septiembre de 2026; (b) se completa **un ciclo real de corte en paralelo** (por ejemplo, del 27 de octubre al 26 de noviembre) con al menos cinco clientes (Cofema entre ellos y al menos uno que pague en efectivo) y dos operarios registrando en la app y en papel; (c) el reporte de cierre coincide con la suma manual de Lucrecia para esos clientes, con diferencias máximas de $1 por redondeo; (d) todas las visitas del piloto se transmitieron antes del cierre; (e) la gerencia firma el acta de aceptación en 5 días hábiles tras la demostración; sin observaciones escritas en ese plazo, se entiende aceptada. Durante el piloto el papel sigue siendo el documento oficial; con la aceptación firmada se retira el talonario.
Fase 2	Acta firmada electrónicamente por el gerente descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; archivo C importado en Helisa sin errores (si aplica) o constancia de que Helisa no lo permite; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación firmada.
Fase 3	Cierre de caja de un mes conciliado; mensaje de WhatsApp con PDF recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva con la plantilla aprobada; acta de aceptación firmada.

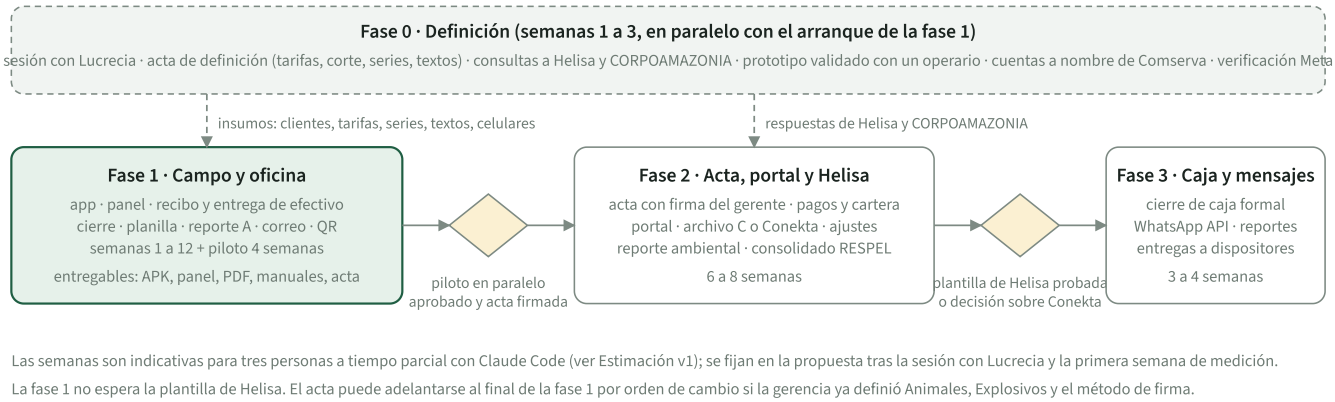
16. Roles y permisos

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Iniciar jornada, registrar visitas, firmas y novedades	Sí	No	No	No	Firma en el celular
Emitir recibo de caja y declarar entrega de efectivo	Sí	No	No	No	Lo recibe
Crear cliente o sede en campo (pendiente)	Sí	Valida o fusiona	Valida o fusiona	No	No
Clientes, sedes, catálogos, plantillas	No	Sí	Sí	No	No
Cambiar la tarifa vigente de un cliente	No	Propone	Aprueba (o recibe notificación)	No	No
Parámetros, series, dispositivos, usuarios	No	Ve	Sí	Sí (sin anular documentos)	No
Pre-cierre, cerrar cliente o periodo, reporte A, registrar FVE	No	Sí	Ve	No	No
Cerrar con bloqueos; reabrir un cierre no facturado; aprobar ajustes	No	Solicita	Sí, con motivo	No	No
Confirmar entrega de efectivo, consignación, cruce con Helisa	No	Sí	Ve	No	No
Marcar cartera; cargar Excel de Helisa; registrar pagos (fase 2)	No	Sí	Ve	No	No
Firmar y emitir actas (fase 2)	No	Prepara	Sí (o suplente designado)	No	Descarga si está al día
Anular visita, recibo o acta	Lo propio ≤ 30 min; luego solicita	Sí, con motivo	Sí, con motivo	No	No
Ver recaudo, reportes, auditoría	Solo lo suyo	Sí	Sí	Técnica	No
Acceso a datos de producción para soporte	Equipo de desarrollo solo con autorización registrada y para incidentes; queda en auditoría.				

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Ver histórico	Solo lo suyo	Todo	Todo	No	Solo lo suyo

Canal: operario en la app; Facturación, Gerencia y administrador en el panel; cliente por correo, WhatsApp y portal (fase 2). Falta confirmar si la gerencia cuenta entre los «tres usuarios internos» y quién será suplente de firma.

17. Fases, entregables y compuertas



Las semanas son indicativas para tres personas a tiempo parcial con Claude Code (ver Estimación v1); se fijan en la propuesta tras la sesión con Lucrecia y la primera semana de medición.
La fase 1 no espera la plantilla de Helisa. El acta puede adelantarse al final de la fase 1 por orden de cambio si la gerencia ya definió Animales, Explosivos y el método de firma.

Fases y compuertas. La salida de la fase 1 es el piloto en paralelo aprobado, no la fecha. La compuerta de la fase 2 ya no incluye «tarifas confirmadas»: las tarifas son insumo de la fase 1.

Orden de trabajo de la fase 1

1. Repositorio, entornos, base de datos (schema.sql), semilla de Cofema, integración continua.
2. API: autenticación, dispositivos, catálogos, clientes y sedes, tarifas, series y rangos, sincronización idempotente.
3. Panel: catálogos, clientes y tarifas, carga desde Excel, usuarios, parámetros, series y dispositivos.
4. App: jornada, visita (tres resultados), pesadas, novedades, evidencia, aviso, firmas, constancia en el celular, cola sin señal.
5. App: recibo de caja, entrega de efectivo, historial y anulación; panel: bandeja, recaudo, confirmación de entregas.
6. Cierre: pre-cierre, cierre por cliente, liquidación, planilla, reporte A, registro de FVE, visitas fuera de cierre.
7. Documentos: plantillas, hash y verificación por QR, correo automático, impresión de contingencia.
8. Pruebas con Cofema y casos negativos; prueba de modo avión de 72 horas con los celulares reales; revisión de seguridad.
9. Despliegue en producción a nombre de Comserva, capacitación, acta de inicio de series, piloto en paralelo de un ciclo, acta de aceptación.

18. Decisiones recomendadas

Para no frenar el desarrollo se arranca con la opción recomendada; Comserva puede cambiarla en la fase 0.

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Corte y cierre	Periodo del 27 al 26 (parámetro); cierre por cliente desde el día 20 y general el 26.	Un único cierre el 26	Lucrecia
Qué recibe el cliente	Constancia por visita en el momento (celular) y por correo; planilla mensual al cerrar; acta en el portal (fase 2).	Solo la planilla al final del mes	Gerencia
Series	Planilla continúa 22642-26; constancia serie nueva; recibo continúa 35652; acta continúa 25677; rangos por dispositivo, sin números provisionales; acta de inicio de series.	Series nuevas con prefijo para todo	Gerencia (confirmar «-26»)
Animales y Explosivos	En el catálogo, marcadas sin tratamiento; no entran al acta hasta definirlo; el cierre alerta.	Quitarlas de la app	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Firma electrónica: aprobación en el panel con su usuario y segundo factor, registro de fecha, hora, IP y hash impreso en el acta con la imagen de su firma y QR; firma por lote; suplente designado.	Firma digital certificada (ONAC), cotizada aparte	Gerencia, con su asesor
Entrega del acta y cartera	El acta se genera siempre; su publicación en el portal sigue la política de cartera (al día = sin facturas vencidas) con liberación manual.	Entregar siempre con la factura (como dice el contrato modelo)	Gerencia, previa revisión legal
Recibo de caja y efectivo	Fase 1 con entrega de efectivo mínima; arqueo formal en la fase 3.	Todo en la fase 3	Equipo y gerencia
Envío al cliente	Fase 1: compartir desde el celular + correo automático + enlace de consulta. Fase 3: API de Meta directa (sin BSP de cuota fija).	Solo correo; o BSP con bandeja (US$59–69/mes)	Gerencia
Integración con Helisa	Camino A reforzado ya; camino C (recibos y terceros) en la fase 2; B solo si Helisa lo confirma por escrito; Conekta opcional y cotizado aparte.	Conekta desde el inicio (≈ $4,7 M/año)	Equipo, con Camilo y el contador
Tecnología	Expo (React Native) + TypeScript de punta a punta; NestJS + PostgreSQL; React para panel y portal; Gotenberg para PDF; un VPS con Coolify; R2 para archivos (ver Arquitectura v1).	Flutter para la app, si el equipo la domina	Equipo
Celulares	Android 8 o superior; iPhone solo por orden de cambio.	Soporte iOS desde el inicio	Gerencia

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Histórico	No se migra; se arranca en cero con series congeladas. Carga de totales mensuales anteriores cotizable aparte.	Digitar el histórico	Gerencia

19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes

Garantía y soporte

- **Garantía de corrección:** 90 días desde el acta de aceptación de cada fase, sin costo, para fallas reproducibles frente a los criterios de aceptación.
- **Soporte y mantenimiento posterior:** contrato mensual opcional en horario hábil, respuesta en 1 día hábil, resolución de incidentes críticos en 3 días hábiles, actualizaciones de seguridad y de versiones de Android, respaldos y monitoreo. Se cotiza aparte del desarrollo (bolsa de horas o porcentaje anual).
- **No cubre:** nuevas funciones, cambios normativos que exijan rediseño, cambios o fallas de Helisa, celulares, red o proveedores de nube.
- **Responsabilidad:** el equipo no responde por facturas, actas o recibos derivados de tarifas, catálogos o kilos registrados por Comserva; la responsabilidad total se limita al valor pagado por la fase afectada.

Propiedad intelectual y datos

Se recomienda pactar por escrito una de dos opciones (la Ley 23 de 1982, art. 20, limita la cesión tácita): **A)** cesión de los derechos patrimoniales del código a Comserva al pago final, reservando al equipo el derecho de reutilizar componentes genéricos (sincronización, PDF, utilidades); o **B)** licencia perpetua, no exclusiva e intransferible de uso para Comserva con el código en depósito para continuidad si el equipo deja de prestar soporte. En ambos casos los datos, PDF y documentos son propiedad exclusiva de Comserva, el repositorio es accesible para Comserva, las librerías de terceros siguen sus licencias de código abierto y existe cláusula de salida: exportación completa en 15 días y borrado de copias con constancia.

Cuentas y costos recurrentes (a cargo de Comserva, a su nombre)

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Servidor (VPS 2 vCPU, 8 GB) con respaldos	Hostinger KVM 2 (pago anticipado) o DigitalOcean 4 GB	US$15–24 / mes	1
Almacenamiento de PDF, firmas y fotos	Cloudflare R2 (10 GB gratis)	US$0–2 / mes	1
Dominio .com.co y TLS	Registrador; certificado gratuito	US$18–27 / año	1
Correo transaccional y buzón del dominio	Brevo o Resend (gratis); Zoho Mail (gratis)	US$0	1
Monitoreo y errores	UptimeRobot, Sentry (planes gratuitos)	US$0	1
Google Play Console (organización)	Google	US$25 una vez	1

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Apple Developer (solo si hay iPhone)	Apple	US$99 / año	opcional
WhatsApp Business Platform	Meta Cloud API directa (plantillas de utilidad ≈ US$0,0008 por mensaje en Colombia) o Twilio (+US$0,005)	< US$5 / mes	3
Helisa Conekta + Helisa Hosting (solo si se contrata)	Proasistemas	≈ $211.680 + $180.000 / mes	opcional
Soporte de Helisa para parametrizar el recibo y la primera importación	Proasistemas (soporte por consumo)	$99.960 / hora	0 y 2

Total recurrente típico de la fase 1: entre $55.000 y $90.000 al mes (TRM 3.175), más IVA si el proveedor lo factura. Los valores en dólares varían con la tasa de cambio.

Estructura de la propuesta económica

El precio no va en este documento. La propuesta se estructura así (los valores y la estimación de horas están en el documento interno *Estimación de tiempo y costo v1*): (1) desarrollo por fase con precio cerrado, entregables y criterios de aceptación; (2) costos de terceros a cargo de Comserva (tabla anterior); (3) soporte mensual opcional; (4) forma de pago por hitos: 30 % a la firma, 30 % al entregar el APK y el panel con catálogos cargados, 30 % al acta de aceptación de la fase 1 tras el piloto, 10 % al cierre de la garantía; (5) vigencia de la propuesta de 30 días; (6) valores sin IVA, con nota sobre retenciones según la naturaleza jurídica del equipo; (7) cambios de alcance a tarifa por hora publicada; (8) la fase 2 incluye un solo camino de integración con Helisa, el que Helisa permita.

20. Riesgos

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
CORPOAMAZONIA o un cliente no acepta la firma en pantalla	La constancia digital no sirve como soporte	Consulta escrita en la fase 0; piloto en paralelo con papel; impresión de contingencia; firma electrónica con evidencia y acuerdo de uso en los contratos; opción de firma certificada cotizada aparte.
Helisa no permite importar facturas (lo más probable)	Lucrecia sigue digitando las ~12 facturas al mes	Ya asumido: el reporte A trae cada factura lista y captura el FVE; camino C para recibos; Conekta opcional.
Tarifas, corte o reglas de redondeo sin confirmar	Facturas mal calculadas	Todo es parámetro; prueba contra la FVE 25756; sesión con Lucrecia antes de cargar tarifas; tolerancia de $1 y reporte de diferencias.
Visitas que llegan tarde o anulaciones después de facturar	Cierres que no cuadran con Helisa	Bandeja de visitas fuera de cierre, estados del cierre, ajustes del periodo siguiente y nota crédito en Helisa.
Celular perdido o cambiado con visitas sin transmitir	Pérdida de registros firmados	Sincronización al cerrar cada visita; alerta a las 2 horas; cifrado; baja remota; rangos por dispositivo; números no usados anulados.
Categorías sin unificar (Animales, Explosivos)	El acta no cuadra con la planilla	Catálogo único con marca «en el acta»; alerta en el cierre; decisión de la gerencia en la fase 0.
Control del efectivo a medias	El segundo dolor del cliente sigue abierto	Entrega de efectivo en la fase 1; alertas; cruce con el recibo de Helisa.
Celulares de gama baja o Android viejo	Fallas en campo	Mínimo Android 8; prueba con los celulares reales en la fase 0; diseño para campo.
Costo de WhatsApp oficial	Gasto mensual no previsto	Fase 1 sin API; en la fase 3, Meta directo: centavos por mensaje; sin BSP de cuota fija.
Datos personales y biometría	Sanción de la SIC o reclamo de un titular	Solo imagen de la firma; aviso versionado; política; contrato de encargo; GPS solo al cerrar; enmascarado de documentos.
Insumos del cliente que no llegan	Retraso del piloto	Lista de insumos con fechas en el acta de definición; cada semana de retraso desplaza la entrega.
Cambios en los planes de Claude durante el proyecto	Menos horas efectivas de desarrollo	Reparto de trabajo por cuenta; medición de uso la primera semana; créditos de uso con tope (ver Estimación v1).

21. Preguntas abiertas y plan de arranque

Con Lucrecia (sesión en pantalla compartida)

- ¿Factura cada cliente al completar sus visitas del mes (desde el 20) o todo junto el 26? Si una visita llega después de facturado el cliente, ¿nota crédito, factura adicional o mes siguiente?
- ¿Todos los clientes tienen básico, kilos incluidos y kilo adicional? ¿Hay quien pague solo por kilo o por visita? ¿Si no hay visitas en el mes se factura el básico? ¿Los 20 kg de Cofema son correctos?
- ¿El IVA es 19 % para todos? ¿Qué clientes retienen (retefuente, ICA, IVA) y cómo quiere que «al día» los trate? ¿Días de gracia?
- Pantalla de ventas de Helisa: orden exacto de los campos, forma y medio de pago, texto de las líneas, observación. Versión de Helisa, módulo Transferencia de Datos, títulos de columnas del asistente de importación, si llevan local y NIIF.
- Recibo de caja: ¿qué paga el cliente en efectivo (mes anterior, abono, anticipo)? ¿Puede cubrir varias facturas? ¿Qué número de recibo definitivo genera en Helisa y con qué cuentas? ¿Cómo exporta hoy la cartera?
- ¿Cómo corrige una factura con error (nota crédito)? ¿Cuántas facturas y recibos hace al mes?

Con la gerencia

- ¿Qué significa el sufijo «-26» del número 22641-26? ¿Quién lleva hoy las series de planilla, acta y recibo y qué hacen con hojas anuladas? ¿CORPOAMAZONIA revisa la continuidad?
- ¿Ha habido exigencias escritas de CORPOAMAZONIA o de los planes de gestión de los clientes sobre el formato o la firma física? ¿Quién es el asesor ambiental? ¿Qué informes y plazos exige la licencia 0038?
- Tratamiento y dispositor de Animales y Explosivos; dirección oficial (Km 6 o Km 8); ¿quién puede firmar por el cliente y aceptan preregistrar responsables por sede?
- ¿Cuántos clientes activos, sedes, visitas al mes y recibos en efectivo? ¿Cuánto efectivo recauda un operario en un día? ¿A quién se entrega y cómo se consigna?
- ¿Un NIT con varias sedes? ¿Planilla y acta por sede o por NIT? ¿Qué es «Campo/Base» en el acta de Cofema?
- ¿Cuántos celulares, de quién (empresa o personales), marca, modelo, Android y plan de datos? ¿Algún iPhone?
- ¿El gerente firma las actas una por una o por lote? ¿Quién lo reemplaza? ¿Fecha del acta: la de la firma o la del corte?
- ¿Aceptan un ciclo completo en paralelo (app y papel) antes de retirar el talonario? ¿Quién firma las actas de aceptación?

- ¿Tienen política de tratamiento de datos, dominio y correo corporativo? ¿Activos totales superan 100.000 UVT (RNBD)? ¿Los conductores tienen certificado vigente de mercancías peligrosas?
- ¿Qué certificados reciben de Incihuila y Sur Ambiental y con qué periodicidad? ¿Cada cuánto despachan y con qué documento?
- ¿Cuánto gastan al año en talonarios e impresión y cuántas horas al mes dedica Lucrecia a sumar y digitar? (Para el costo-beneficio y para defender el precio.)
- Después de la entrega, ¿quieren soporte mensual? ¿Prefieren pagar por hitos o en cuotas?

Con Camilo o Helisa (por escrito, con el NIT 828.002.730-1)

- ¿Existe alguna importación que cree documentos de venta en Gestión Ventas? Si no, se confirma el camino A + C.
- Plantilla oficial del asistente «Importar Movimiento Contable» (títulos de columna, formato de fecha, .xls) y una importación de prueba con un asiento real.
- ¿Conekta aplica a la modalidad de Comserva, cuál es el costo total con IVA y hosting, y un pedido insertado por API puede convertirse en factura electrónica?

Insumos que pedimos a Comserva para arrancar

1. Lista de clientes y sedes (NIT, DV, razón social y razón social según Helisa, dirección, municipio, contacto, teléfono, WhatsApp, correo, frecuencia, día preferido) en la plantilla de Excel que entregamos.
2. Tarifa de cada cliente (básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA, plazo y condición de pago, vigencia).
3. Operarios con documento, cargo y vencimiento del certificado de mercancías peligrosas; placas de los vehículos; celulares (marca, modelo, Android).
4. Últimos consecutivos en papel (planilla, recibo, acta) para el acta de inicio de series.
5. Logo en buena calidad, textos legales de cada formato, dirección oficial, cuentas bancarias, firma del gerente.
6. Día de corte y día de inicio de facturación; lista de responsables autorizados por sede si existe.
7. Dominio y acceso al DNS, o autorización para registrar uno a nombre de Comserva; tarjeta para las cuentas de nube y Play Console.

Próximos pasos

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Revisar la v4, la arquitectura y los mockups; decidir tecnología y repartir el trabajo	Equipo de desarrollo	Esta semana

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Sesión con Lucrecia en pantalla compartida (usar la guía y las preguntas de esta sección); mostrar los mockups	Equipo y Lucrecia	Semana del 19 al 23 de octubre de 2026
Escribir a Helisa (importaciones, Conekta) y pedir a Camilo la plantilla	Equipo, con Hernando	Esta semana
Consulta escrita a CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla y formatos	Gerencia de Comserva	Fase 0
Entregar los insumos de arranque	Comserva	Antes de cargar datos reales
Propuesta técnica y económica por fases	Equipo de desarrollo	Después de la sesión con Lucrecia
Arrancar la fase 1 con los datos de prueba (SPEC.md)	Equipo de desarrollo	Ya

22. Fuentes

- Reunión de descubrimiento del 16 de octubre de 2026 (grabación y transcripción hasta el minuto 29:57 de 30:57).
- Formatos del cliente: formulario RHPS 22641-26, recibo de caja provisional 35651, acta GD.FM.01 N.º 25676, factura FVE 25756, modelo de contrato (de otro cliente), archivo HELISA_900855539_20261002_132210_plano.csv.
- Borrador del 16 de octubre, levantamiento v2 y v3 del 18 de octubre, especificación del 15 de octubre, guía de sesión con Lucrecia, resumen del proyecto.
- Revisiones independientes de la v3 (operativa, técnica, legal y comercial) e investigación con fuentes oficiales del 18 de octubre de 2026 sobre Helisa, normativa, mensajería, tecnología, mercado y planes de Claude.
- Helisa (Proasistemas): ayuda oficial de Transferencia de Datos (Importar Movimiento Contable, Cartillas de Terceros, Exportar), Manual de Usuario Helisa NIIF, páginas de producto (Norma Internacional, Gestión Ventas, Facturación Electrónica, Cloud, Hosting, Conekta y sus condiciones y especificaciones técnicas), modalidades de soporte; listado DIAN de proveedores tecnológicos (ATEB Colombia S.A.S.); wiki de Numera.
- Normativa: Resolución 591 de 2024 y su Manual; Resolución 1164 de 2002 (derogada); Decreto 351 de 2014 y Decreto 780 de 2016; Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1076 de 2015; Resolución 1362 de 2007 y Resolución 839 de 2023; Decreto 1609 de 2002 y Decreto 1079 de 2015; Resolución 1223 de 2014 (Mintransporte) y su modificación de 2024; Ley 527 de 1999 y Sentencia C-662 de 2000; Decreto 2364 de 2012 y Decreto 1074 de 2015; Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 90 de 2018; Decreto 2649 de 1993 arts. 123–124; Resolución DIAN 165 de 2023; ET arts. 632, 714 y 771-5; Ley 962 de 2005 art. 28; Decreto 1154 de 2020; Ley 23 de 1982 art. 20; Resolución DIAN 238 de 2025 (UVT 2026).
- Meta: WhatsApp Business Platform (precios, mensajes no plantilla, límites de mensajería, plantillas, medios); Twilio, 360dialog, Resend, Brevo, Amazon SES.
- Tecnología: Expo SDK 58, Flutter 3.47, WebKit (política de almacenamiento, Safari 26), Google Play (tarifa, pista interna, verificación de desarrolladores), Apple Developer y TestFlight, PostgreSQL 18, Node.js, SheetJS, Gotenberg, Coolify, Cloudflare R2, Hetzner, DigitalOcean, Hostinger.
- Mercado: SMMLV 2026 (Decreto 1469 de 2025), TRM Superfinanciera (17–19 oct 2026: $3.174,67), UVT 2026 ($52.374), tablas de retención 2026, Lemon.io, Clutch, freelancermap, Indeed, agencias colombianas; propuesta de Integrasoft S.A.S. de diciembre de 2025 (referencia regional).

Arquitectura técnica v1, el esquema de base de datos, la especificación de desarrollo (SPEC.md), los mockups de la fase 1 y la estimación interna de tiempo y costo.